Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná

Ingeniería Electrónica

Taller de Electrónica

Unidad Temática N°1: Circuitos Eléctricos

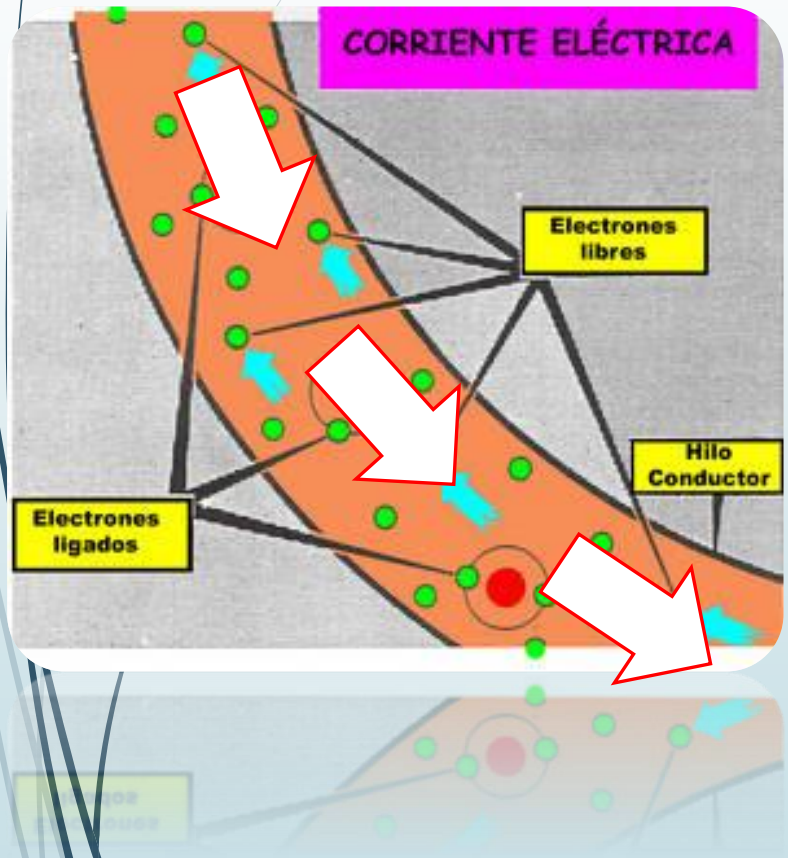
Esp. Ing. Sebastián M. Vicario

Ing. Oscar Rufiné

UNIDAD 1: CIRCUITOS ELECTRICOS

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial. Fuentes de voltaje y de corriente. Fuentes de continua y de alterna. Valores característicos. Resistencia Eléctrica. Potencia Eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule. Ley de Kirchhoff para las tensiones. Ley de Kirchhoff para las intensidades de corriente. Teorema de Thevenin.

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial



Una Corriente Eléctrica es un flujo ordenado de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial eléctrico.

Unidad de medida: Amper [A]

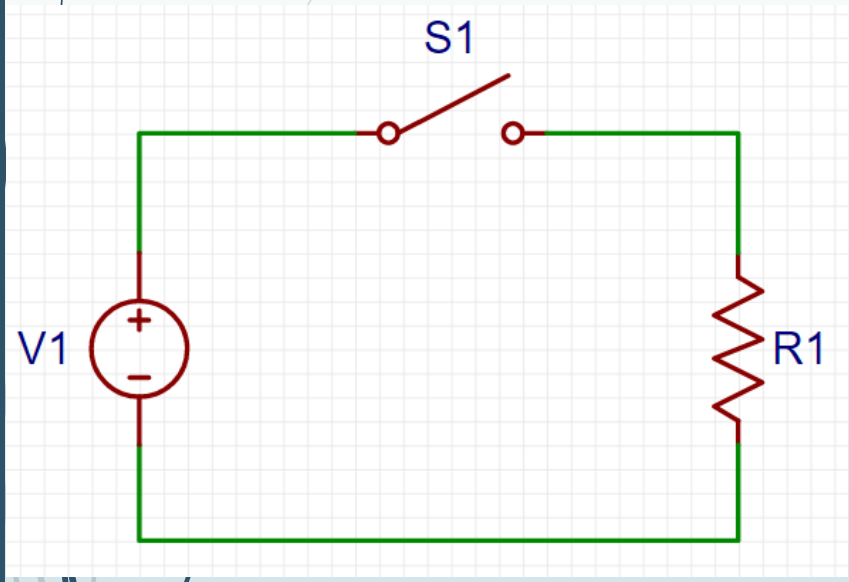
El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ***(FEM)*** *sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.*

Unidad de medida: Volt [V]

La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material a la circulación de corriente eléctrica .

Unidad de medida: Ohm [Ω]

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial



La dirección de la corriente es siempre desde el punto de mayor hacia el punto de menor potencial eléctrico en un circuito cerrado.

Una Corriente Eléctrica es un flujo ordenado de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial eléctrico.

Unidad de medida: Amper [A]

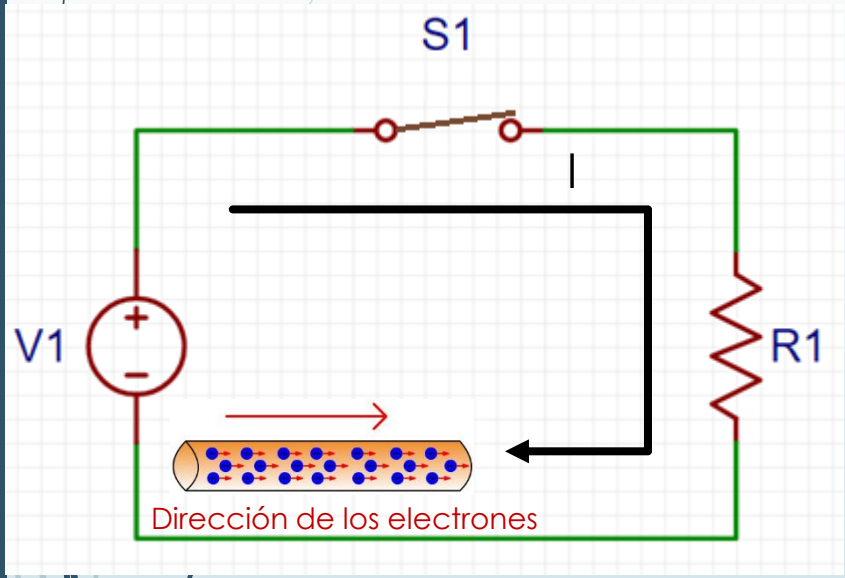
El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ***(FEM)*** *sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.*

Unidad de medida: Volt [V]

La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material a la circulación de corriente eléctrica .

Unidad de medida: Ohm [Ω]

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial



La dirección de la corriente es siempre desde el punto de mayor hacia el punto de menor potencial eléctrico en un circuito cerrado.

Una Corriente Eléctrica es un flujo ordenado de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial eléctrico.

Unidad de medida: Amper [A]

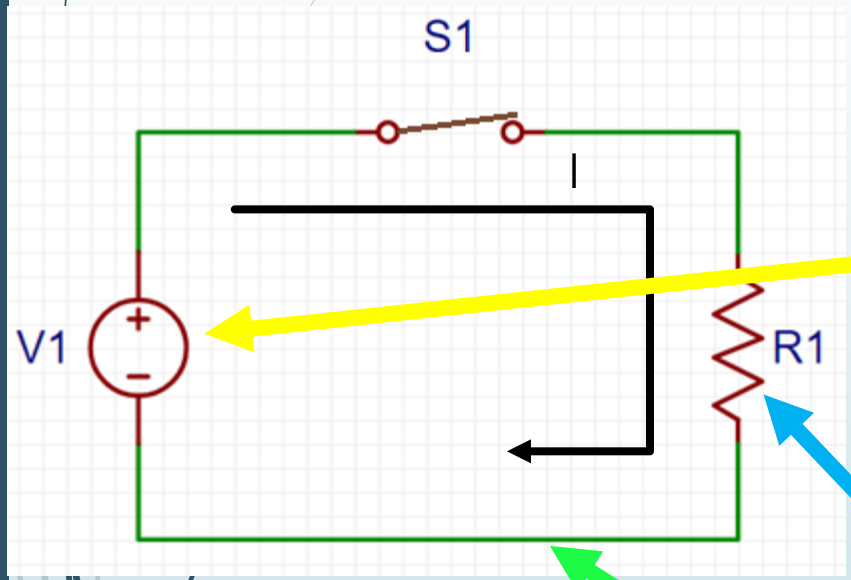
El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ***(FEM)*** *sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.*

Unidad de medida: Volt [V]

La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material a la circulación de corriente eléctrica .

Unidad de medida: Ohm [Ω]

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial



Para que se produzca una corriente eléctrica deben estar presentes 3 elementos constitutivos básicos:

Una **Fuente** de energía electromotriz (Ej: pila, batería, etc.).

Una **carga**, o elemento consumidor de energía (Ej: Resistencia, lámpara, etc).

Un elemento **conductor** que conecte la fuente con la carga.

$1[mA](Mili\ Amperio) = 0{,}001[A] = 1x10^{-3}[A]$

$1[\mu A](Micro\ Amperio) = 0{,}000001[A] = 1x10^{-6}[A]$

$1[nA](Nano\ Amperio) = 0{,}000000001[A] = 1x10^{-9}[A]$

$1[pA](Pico\ Amperio) = 0{,}000000000001[A] = 1x10^{-12}[A]$

Resistencia Eléctrica

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$



Material	Resistividad a 20°C (Ω·m)
Plata	1.59×10^{-8}
Cobre	1.70×10^{-8}
Oro	2.44×10^{-8}
Aluminio	2.82×10^{-8}
Tungsteno	5.52×10^{-8}
Níquel	7.2×10^{-8}
Hierro	9.98×10^{-8}
Estaño	12×10^{-8}
Acero inoxidable	71.1×10^{-8}
Grafito	35.0×10^{-8}

ρ (resistividad): es una característica propia de un material medido, con unidades de ohmios–metro, que indica que tanto se opone al paso de la corriente.

L: Longitud del material

A: Área de la sección transversal

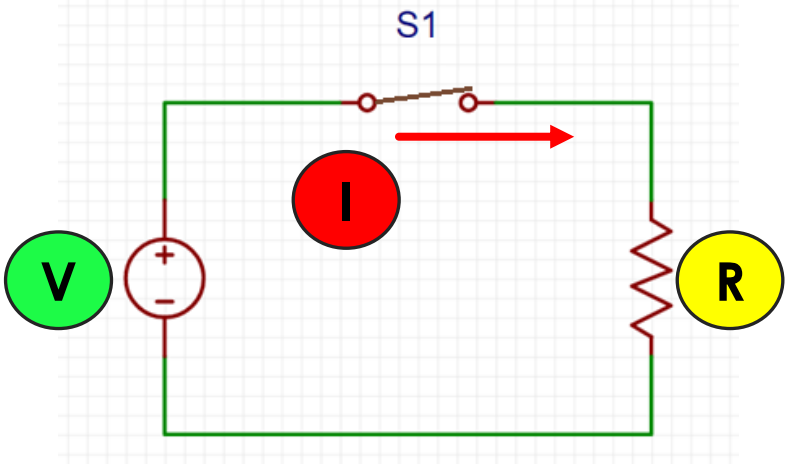
- A mayor longitud y menor área transversal del elemento, más resistencia

- A menor longitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia.

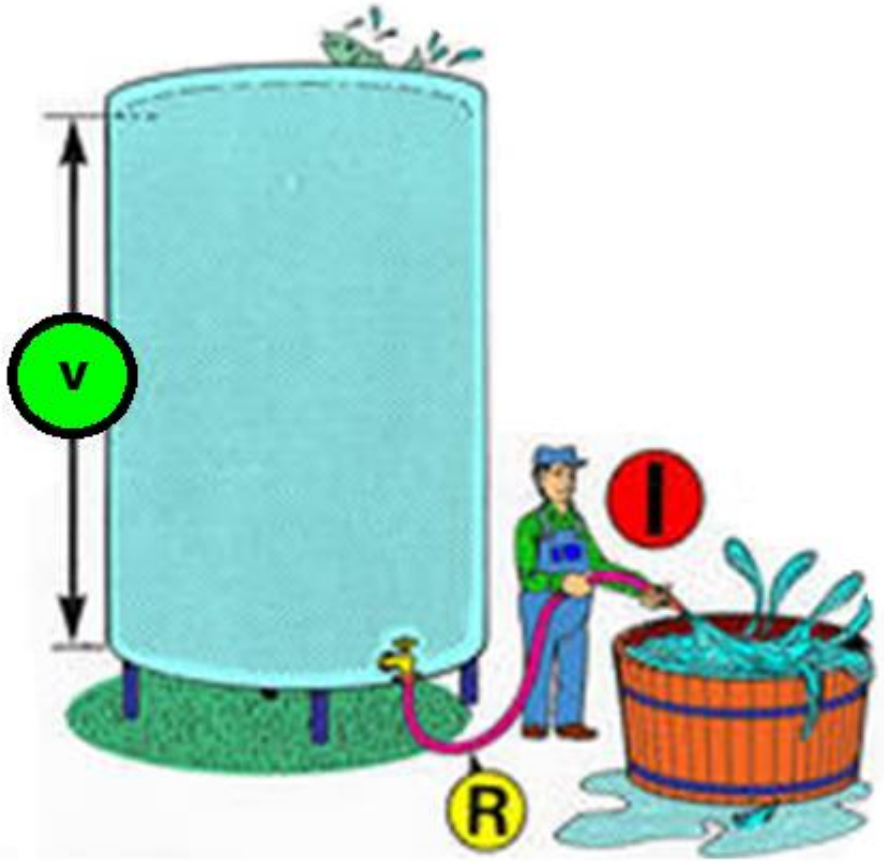
$$R_t = R_o.(1 + \alpha.\Delta t)$$

- Ro= Resistencia de referencia a 20°C [Ω].
- α= Coeficiente de temperatura [Ω/°C].
- ΔT= Diferencia de temperatura respecto a los 20°C (t-20).

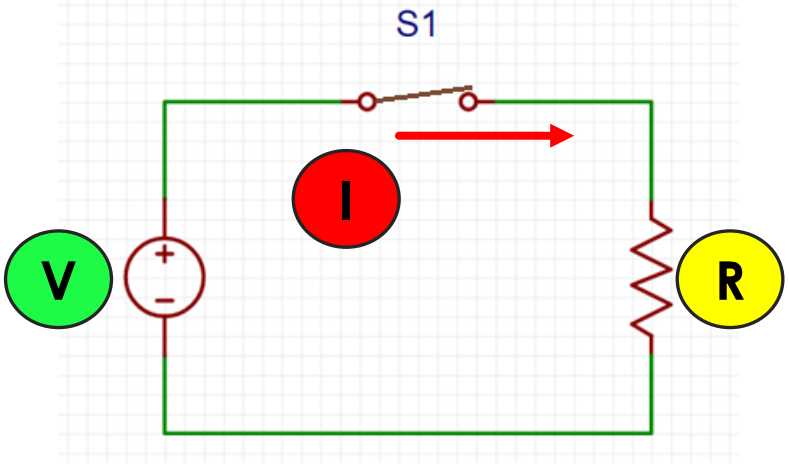
Analogía Hidráulica



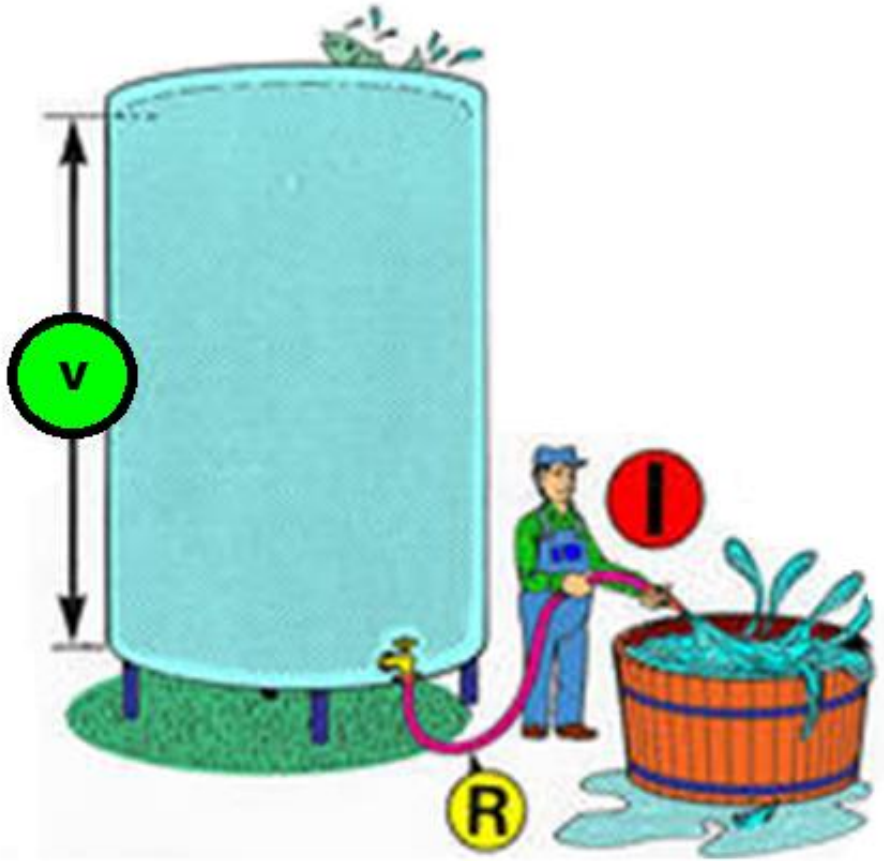




Analogía Hidráulica



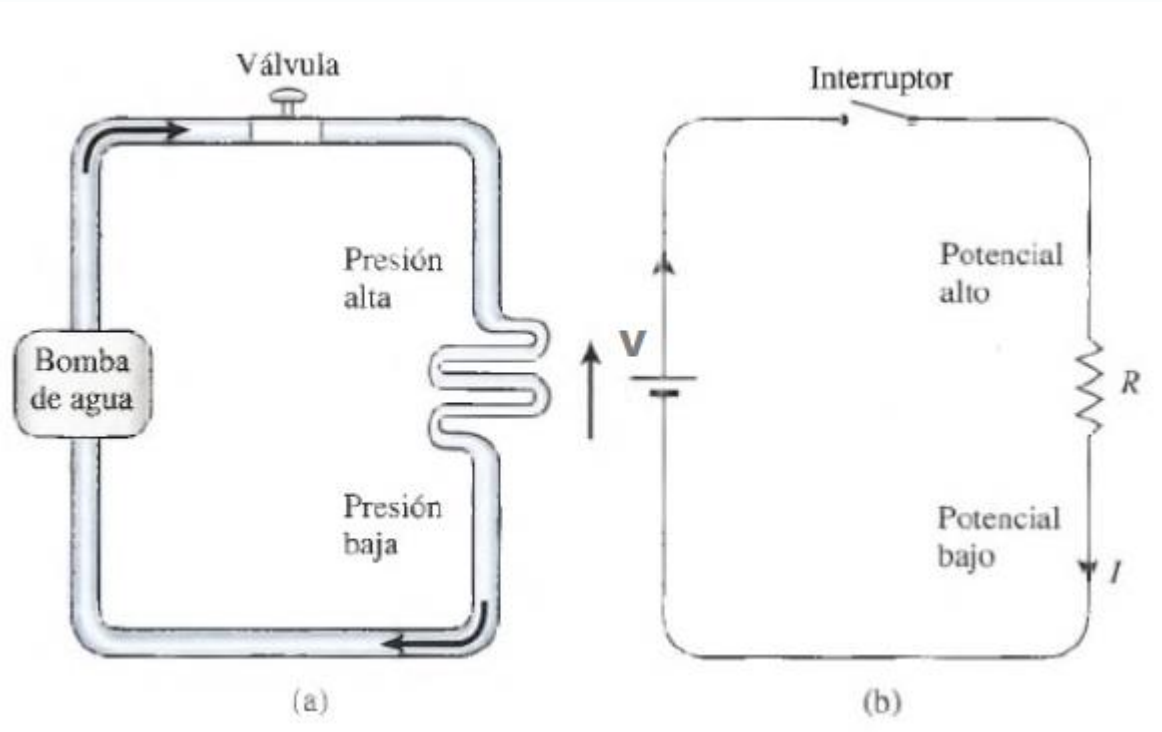




$$I \propto V$$

$$I \propto \frac{1}{R}$$

Ley de Ohm





Georg Simon Ohm
Año 1827

R = Resistencia en [Ω]

V = Diferencia de potencial en [V]

I = Corriente en [A]

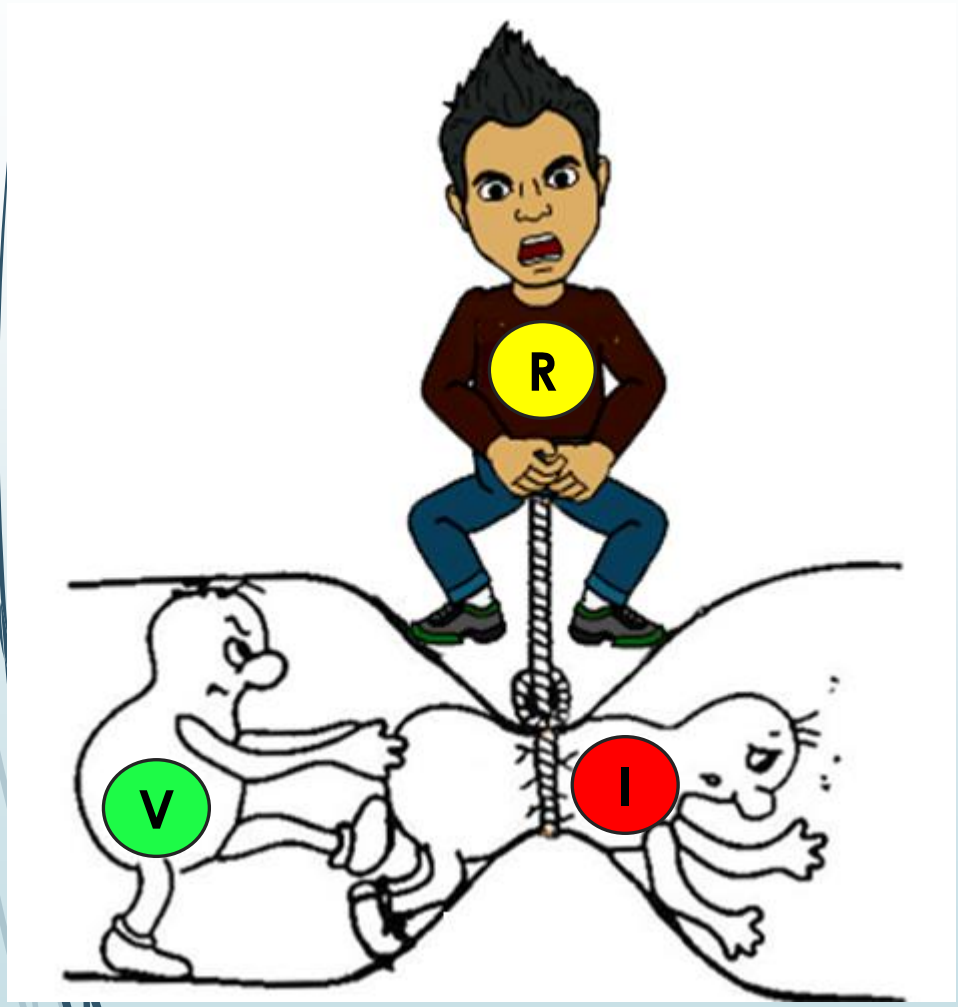
$$V = R.I$$

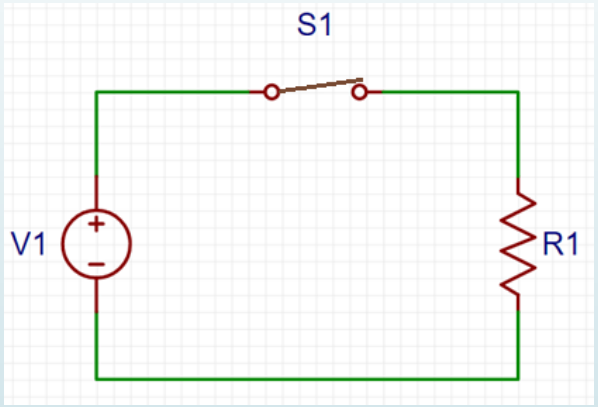
Ley de Ohm

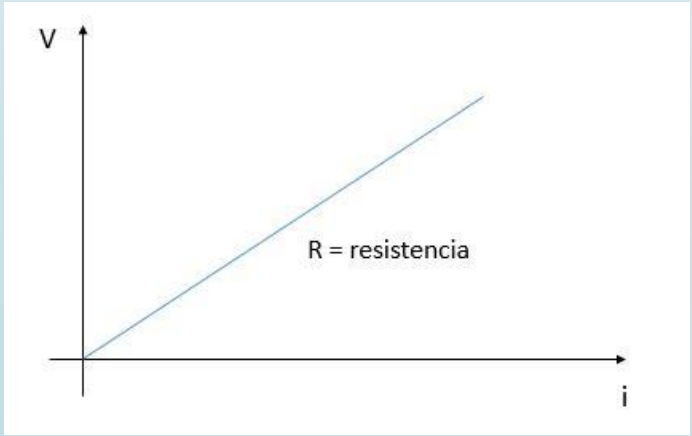
$$I = \frac{V}{R}$$

$$V = \mathrm{I}.\mathrm{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

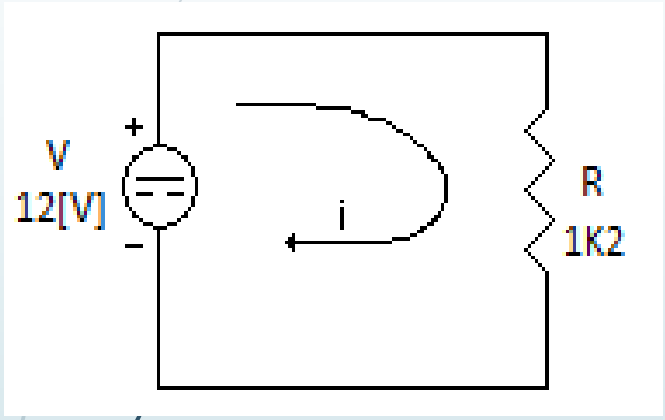






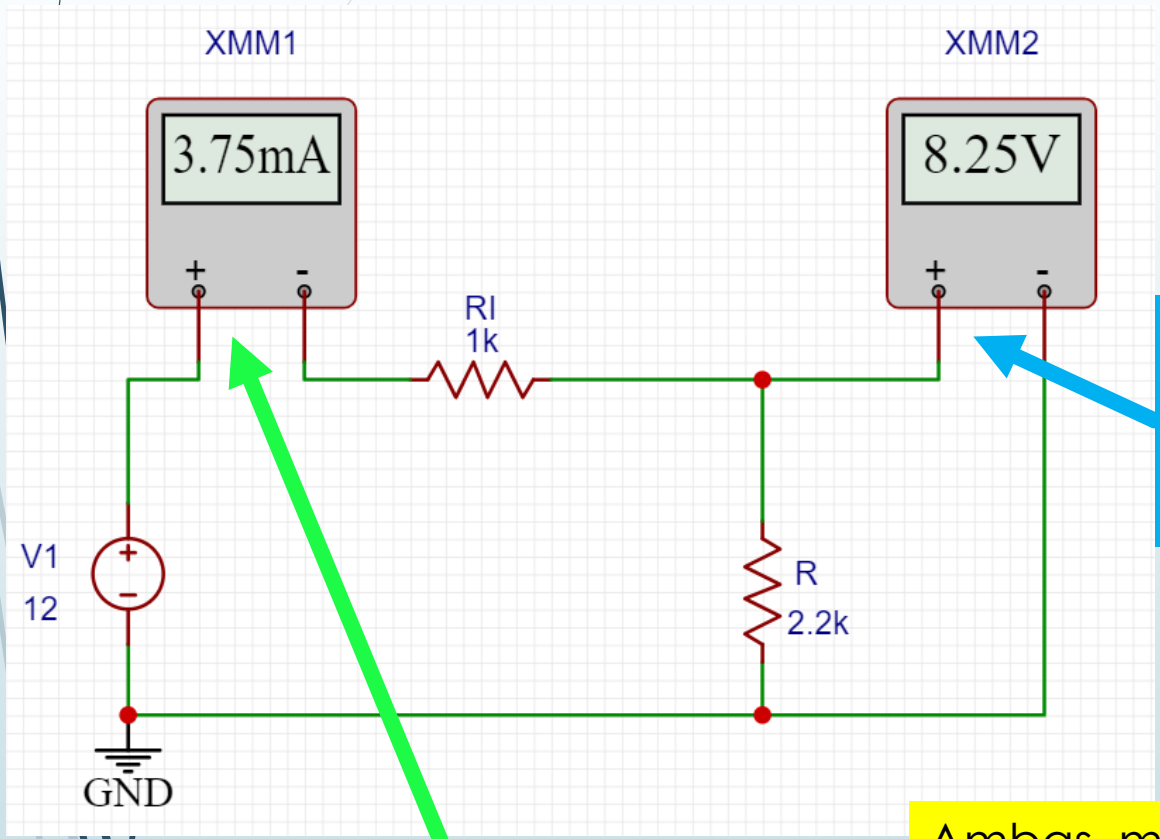
Ley de Ohm: Ejemplo

Calcular la corriente que circula por el siguiente circuito:



$$V = I.R \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{1200[\Omega]} = 0.01[A] = 10[mA]$$

Corriente Eléctrica y diferencia de potencial



El voltaje se mide con un instrumento llamado Voltímetro en paralelo con la medición

La corriente se mide con un amperímetro en serie con la medición

Ambas mediciones, además de otras adicionales, se encuentran integradas en un instrumento llamado multímetro

Instrumentos de medición



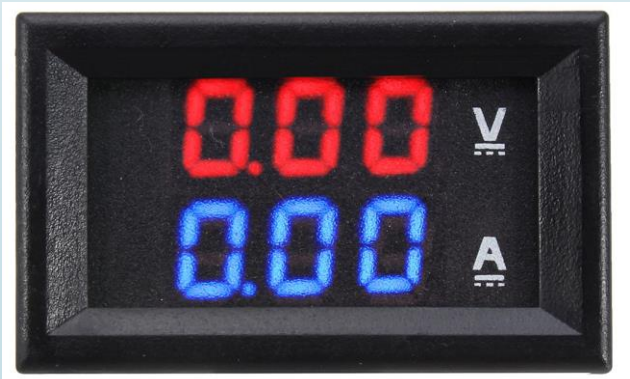




Instrumentos de medición

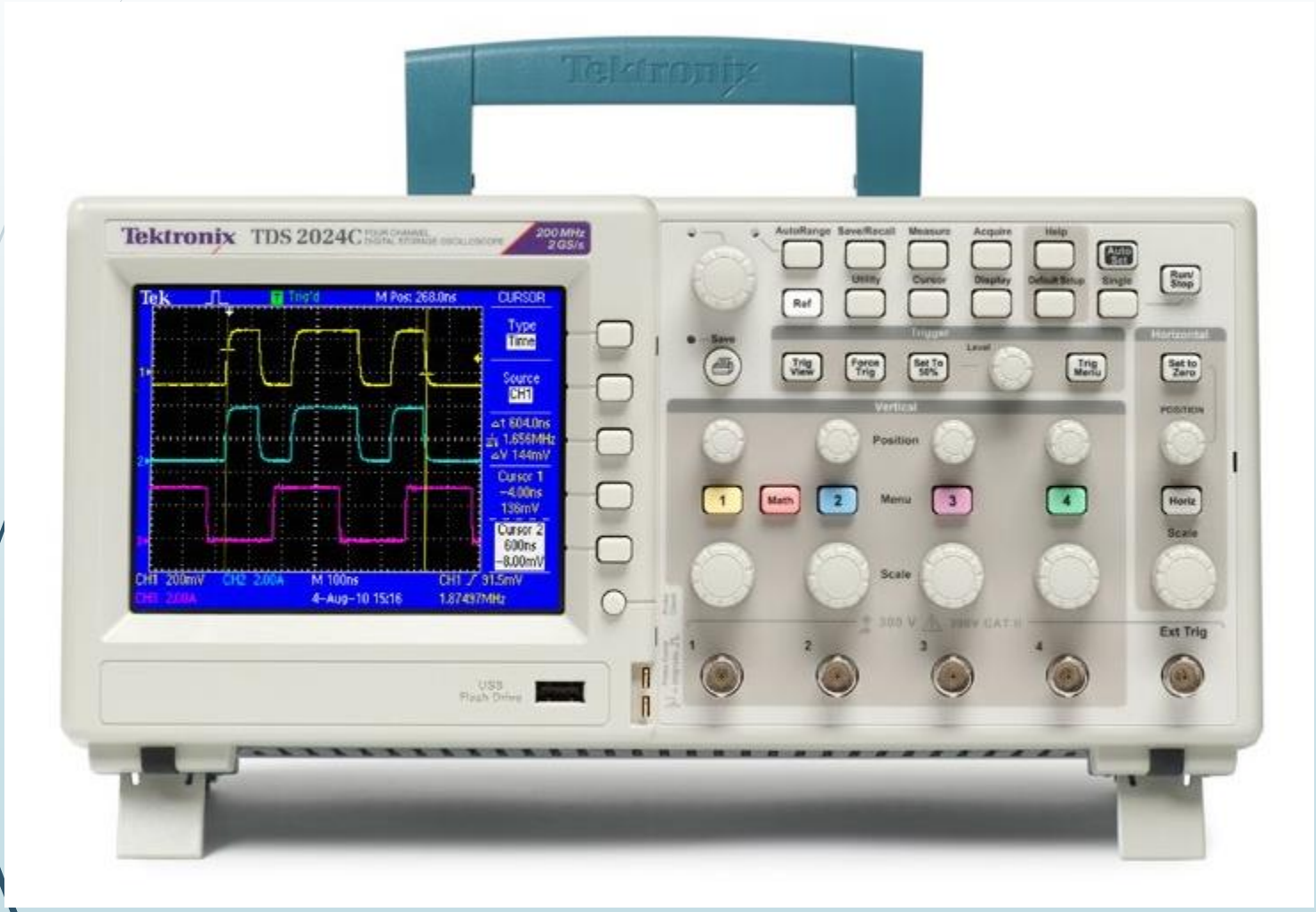






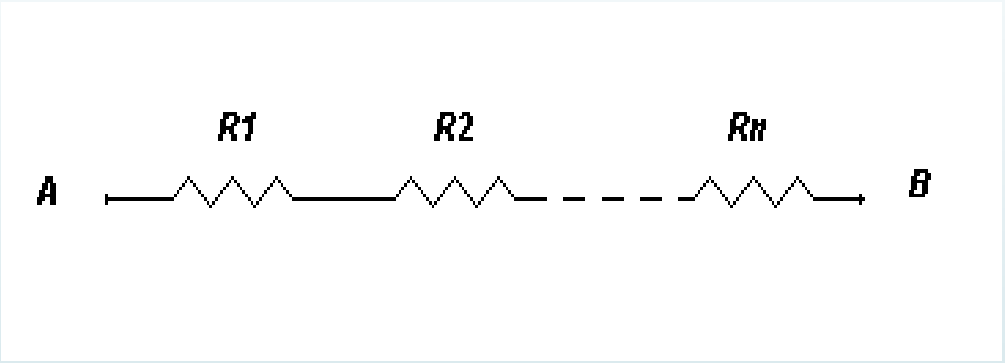


Instrumentos de medición



Asociación de resistencias

- Resistencias en serie:

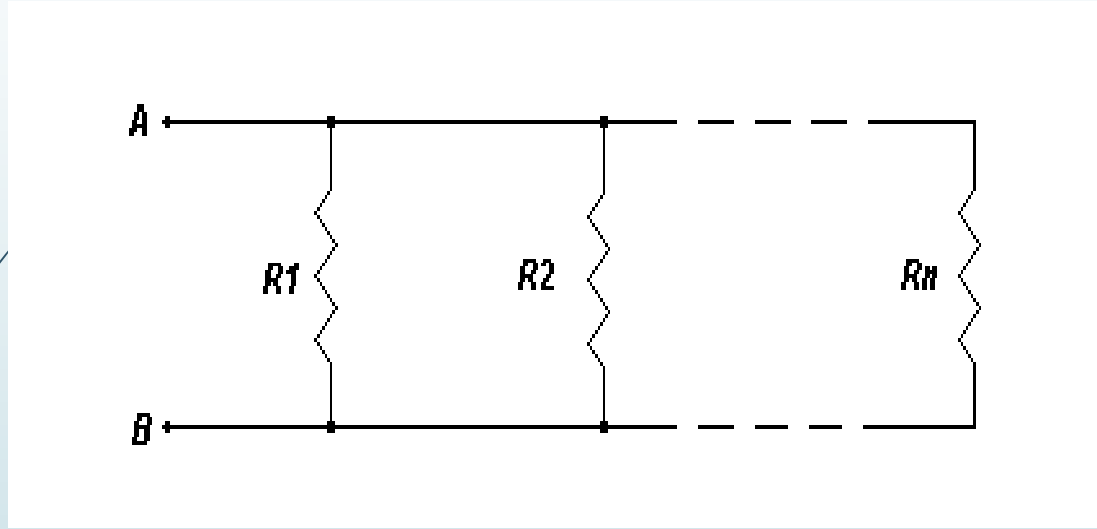


$$R_{AB} = R1 + R2 + \cdots + Rn$$

La resistencia equivalente de n resistencias en serie será siempre una resistencia mayor que la mayor de las resistencias que la componen

Asociación de resistencias

- Resistencias en paralelo:



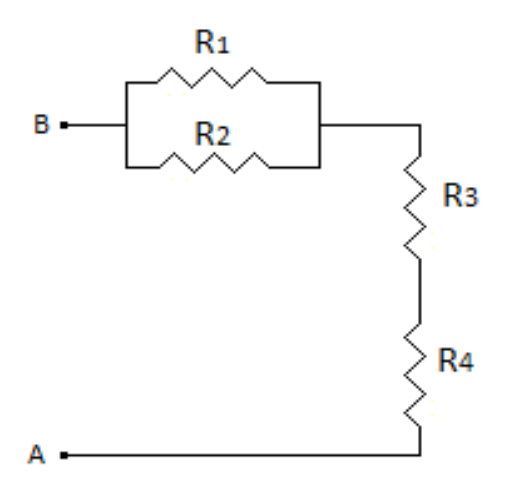
$$\frac{1}{R_{AB}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}\right)$$

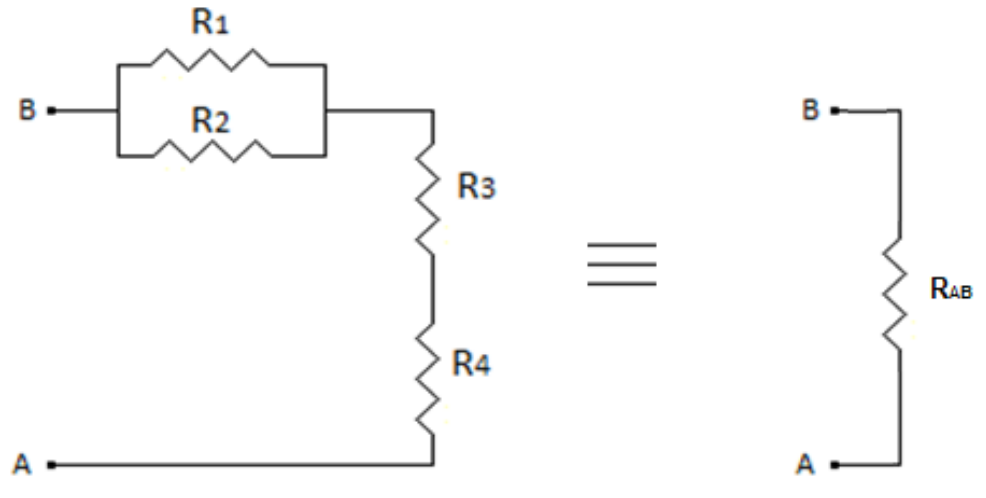
La resistencia equivalente de n resistencias en paralelo será siempre una resistencia menor que la menor de las resistencias que lo componen

Ejemplo:

Calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B siendo:

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]





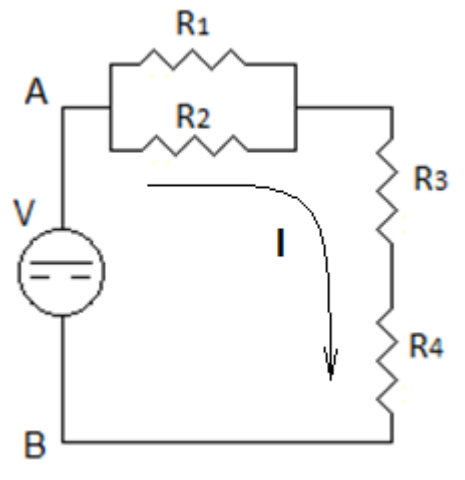
$$R_{eq1} = R_1 || R_2 = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120.1000}{120 + 1000} = 107{,}14[\Omega]$$

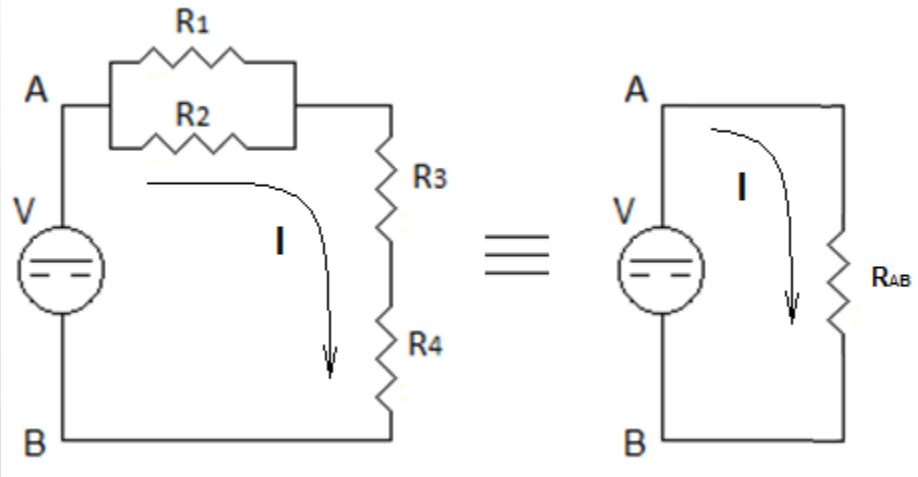
$$R_{AB} = R_{eq1} + R_3 + R_4 = 107{,}14 + 3300 + 4700 = 8107{,}14[\Omega]$$

Ejemplo:

Supongamos que ahora agregamos una fuente de 12[V] entre los terminales A y B. **Cual sería la corriente total que circula por el circuito?**

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]





Aplicamos Ley de Ohm

Sabíamos que:

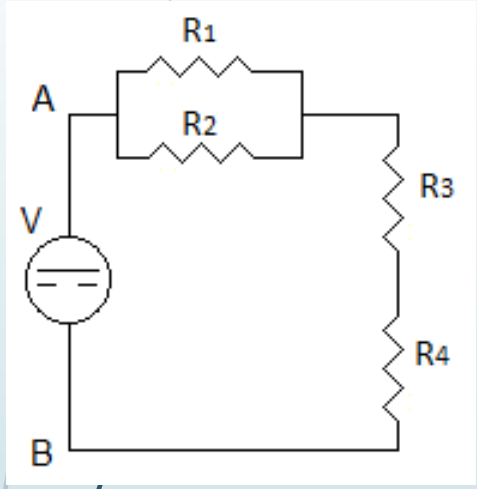
$$R_{AB} = R_{eq1} + R_3 + R_4 = 107{,}14 + 3300 + 4700 = 8107{,}14[\Omega]$$

Entonces: $$I_T = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_{AB}} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

Ejemplo:

Supongamos que ahora agregamos una fuente de 12[V] entre los terminales A y B. **Cual sería la corriente total que circula por el circuito?**

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$R_{AB} = R_{eq1} + R_3 + R_4 = 107{,}14 + 3300 + 4700 = 8107{,}14[\Omega]$$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_{AB}} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

Podríamos ahora querer calcular el voltaje en cada una de las resistencias…

$$V_{R4} = I_T . R_4 = 1{,}48x10^{-3}[A].4700[\Omega] = 6{,}956[V]$$

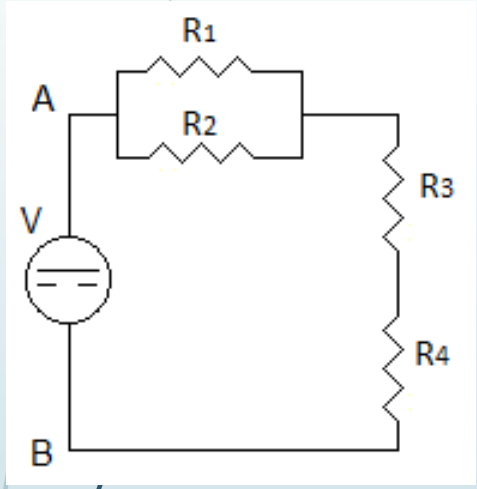
$$V_{R3} = I_T . R_3 = 1{,}48x10^{-3}[A].3300[\Omega] = 4{,}884[V]$$

$$\left.\begin{aligned} V_{R2} &= I_{R2} . R_2 \\ V_{R1} &= I_{R1} . R_1 \end{aligned}\right\} \quad I_{R2}\ ,\ I_{R1} \neq I_T$$

Ejemplo:

Supongamos que ahora agregamos una fuente de 12[V] entre los terminales A y B. Cual seria la corriente total que circula por el circuito?

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$R_{AB} = R_{eq1} + R_3 + R_4 = 107{,}14 + 3300 + 4700 = 8107{,}14[\Omega]$$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_{AB}} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

Podríamos ahora querer calcular el voltaje en cada una de las resistencias…

$$V_{R4} = I_T . R_4 = 1{,}48x10^{-3}[A].4700[\Omega] = 6{,}956[V]$$

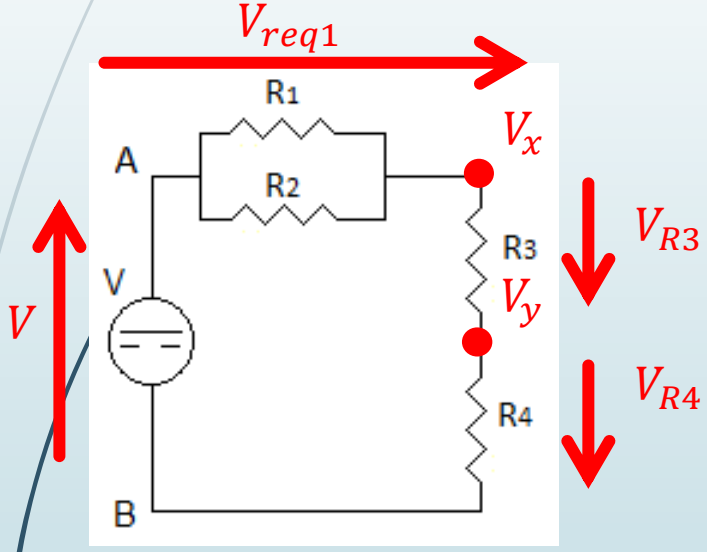
$$V_{R3} = I_T . R_3 = 1{,}48x10^{-3}[A].3300[\Omega] = 4{,}884[V] \quad +$$

$$V_{Req1} = I_T . R_{eq1} = 1{,}48x10^{-3}[A].107{,}14[\Omega] = 0{,}158[V]$$

$$12[V]$$

Ley de Kirchhoff para las tensiones

"Para un camino cerrado en un circuito, la suma algebraica de las tensiones es cero. "



$$V - V_{req1} - V_{R3} - V_{R4} = 0$$

$$V - V_{req1} = V_x$$

$$V_x = V - V_{req1}$$

$$V_y = V - V_{req1} - V_{R3}$$

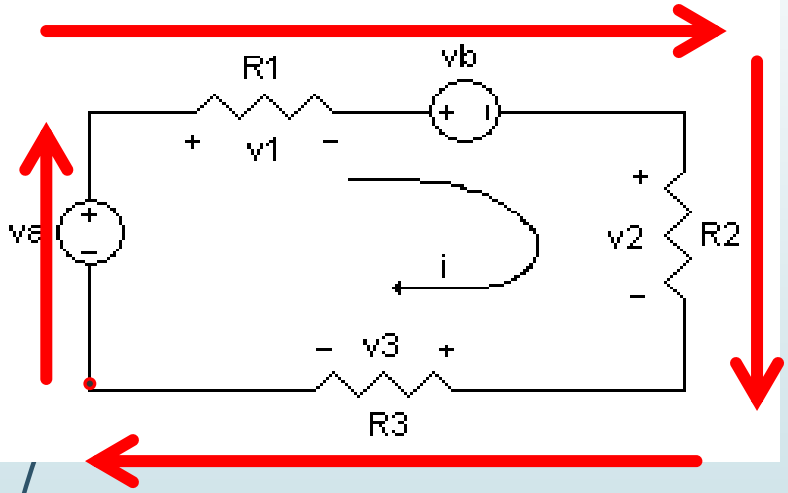
Si tomamos los valores del ejemplo anterior:

$$V_x = 12[V] - 0{,}158[V] = 11{,}84[V]$$

$$V_y = 12[V] - 0{,}158[V] - 4{,}884[V] = 6{,}958[V]$$

Ley de Kirchhoff para las tensiones

Dado el siguiente circuito, escribir la ecuación de la Ley de Kirchhoff para las tensiones:



$$v_a - v_1 - v_b - v_2 - v_3 = 0$$

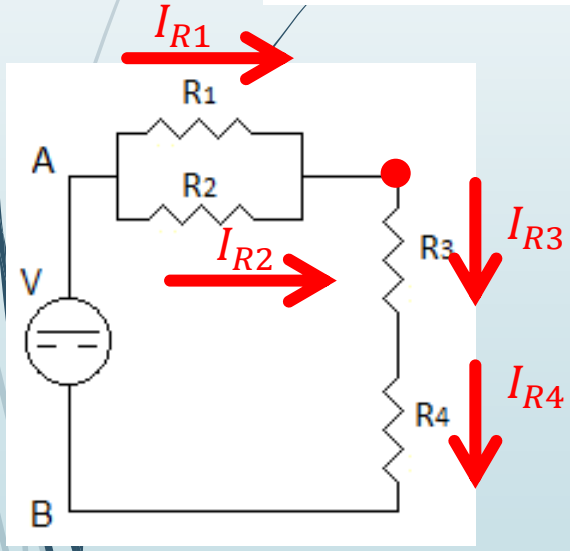
$$v_a - v_b = v_1 + v_2 + v_3 = i \cdot R_1 + i \cdot R_2 + i \cdot R$$

$$v_a - v_b = i \cdot (R_1 + R_2 + R_3)$$

Ley de Kirchhoff para las corrientes

"*La suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero*. Dicho de otra forma; *la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él*."

Habíamos calculado que: $I_T = 1{,}48x10^{-3}[A]$ $\quad I_T = I_{R3} = I_{R4}$



$$I_{R1} + I_{R2} - I_{R3} = 0$$

$$I_{R1} + I_{R2} = I_{R3} \qquad (*)$$

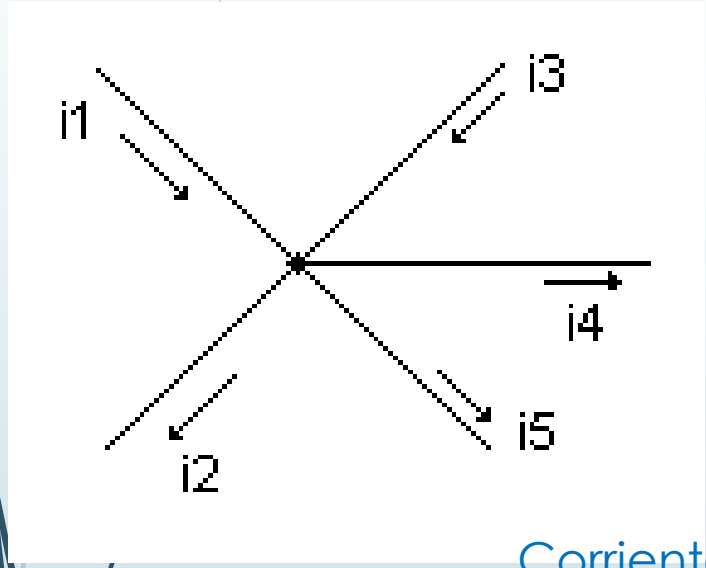
$$V_{R1} = V_{Req1} = 0{,}158[V]$$

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{0{,}158[V]}{120[\Omega]} = 1{,}31x10^{-3}[A]$$

De (*): $\quad I_{R2} = I_{R3} - I_{R1} = 1{,}48x10^{-3}[A] - 1{,}31x10^{-3}[A] = \ 1{,}634x10^{-4}[A]$

$$1{,}31x10^{-3}[A] + 1{,}634x10^{-4}[A] - 1{,}48x10^{-3}[A] = 0$$

Ley de Kirchhoff para las corrientes



$$i_1 - i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

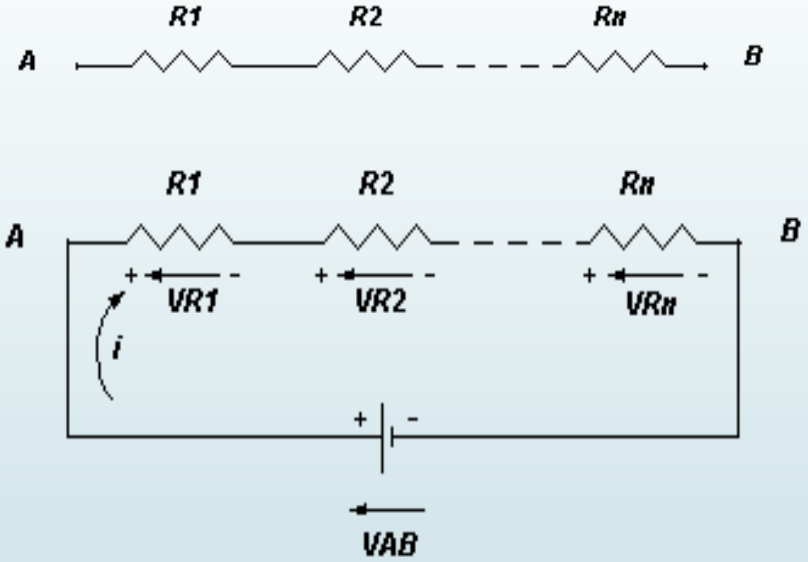
$$i_1 + i_3 = i_2 + i_4 + i_5$$

Corrientes **entrantes**

Corrientes **salientes**

Asociación de resistencias

- Resistencias en serie:

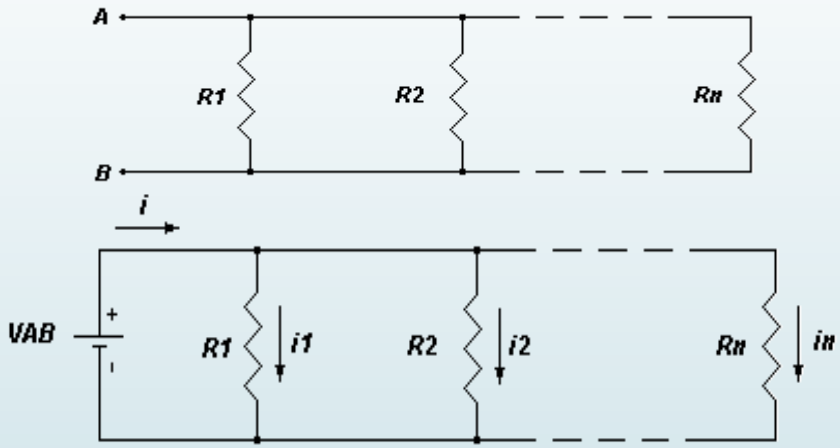


$$V_{AB} = V_{R1} + V_{R2} + \cdots + V_{Rn} = \; i \cdot R1 + i \cdot R2 + \cdots + i \cdot Rn =$$

$$V_{AB} = i \cdot R_{AB} \quad \Rightarrow \quad R_{AB} = R1 + R2 + \cdots + Rn$$

Asociación de resistencias

- Resistencias en paralelo:



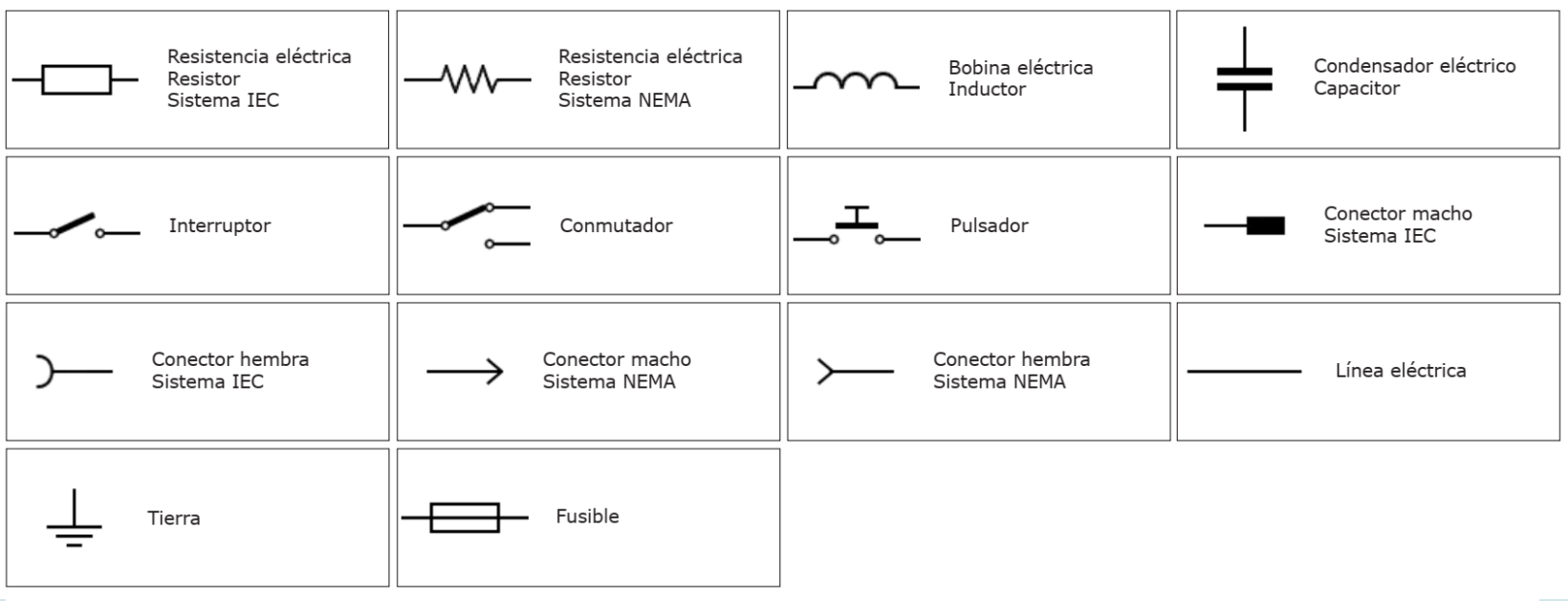
$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_n = \frac{V_{AB}}{R_1} + \frac{V_{AB}}{R_2} + \cdots + \frac{V_{AB}}{R_n} = V_{AB} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right)$$

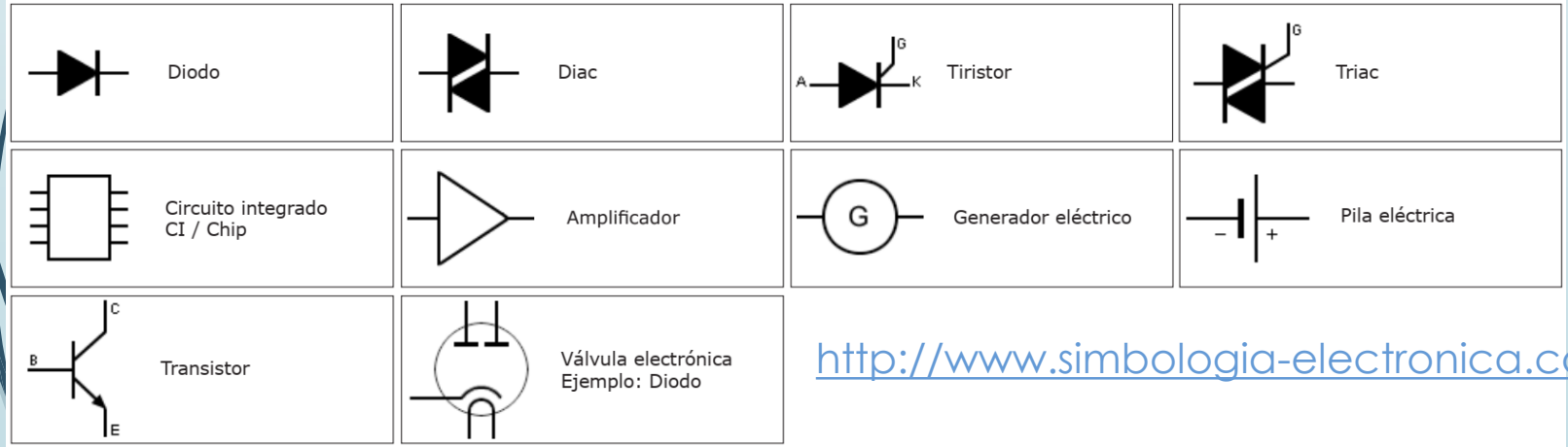
$$i = \frac{V_{AB}}{R_{AB}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_{AB}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right)$$

Simbología

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional

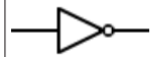
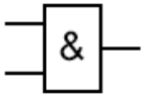
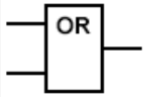
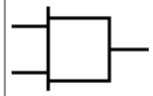
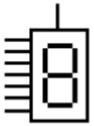
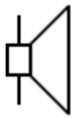
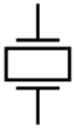
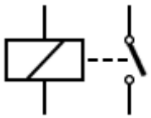
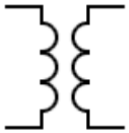
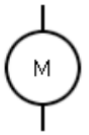
NEMA: Asociación nacional de fabricantes eléctricos (USA)





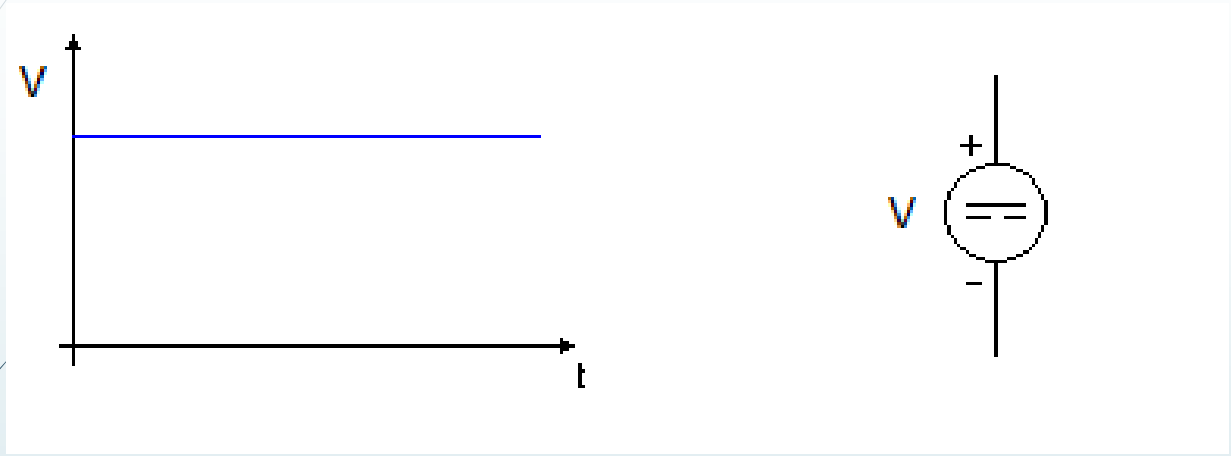
http://www.simbologia-electronica.com

Simbología

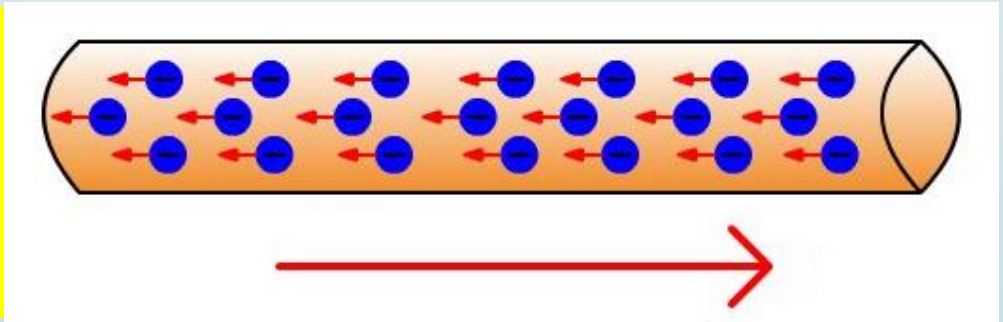
 Puerta lógica AND Sistema ANSI	 Puerta NAND Sistema ANSI	 Puerta lógica OR Sistema ANSI	 Puerta NOR Sistema ANSI
 Inversor lógico	 Puerta AND Sistema británico	 Puerta OR Sistema británico	 Puerta AND Sistema NEMA
 Puerta OR Sistema NEMA	 Display 7 segmentos		
 Amperímetro	 Voltimetro	 Ohmetro	 Frecuencímetro
 Antena	 Altavoz	 Micrófono	 Bombilla / Lámpara
 Corriente continua, CC Corriente directa, CD	 Corriente alterna, CA	 Polaridad positiva	Polaridad negativa
 Cristal piezoeléctrico	 Relé (Bobina e interruptor)	 Transformador eléctrico	 Motor eléctrico

Fuentes de Voltaje (DC)

Impulsan una corriente de amplitud y dirección Constantes respecto al tiempo

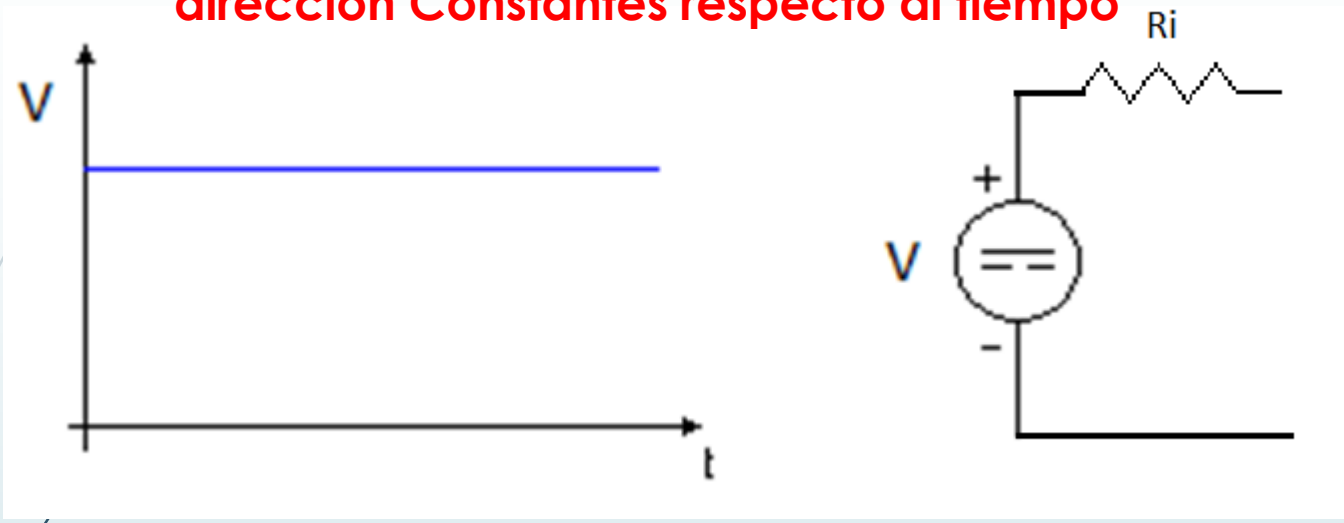


Fuente de Voltaje ideal: aquella que genera una diferencia de potencial entre sus terminales constante e independiente de la carga que alimenta.



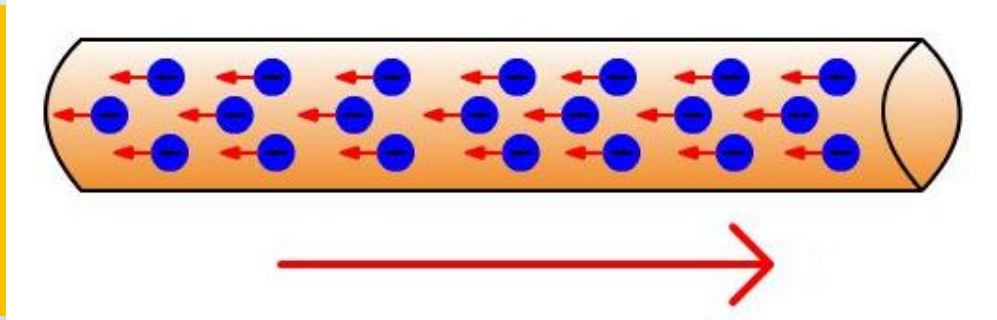
Fuentes de Voltaje (DC)

Impulsan una corriente de amplitud y dirección Constantes respecto al tiempo

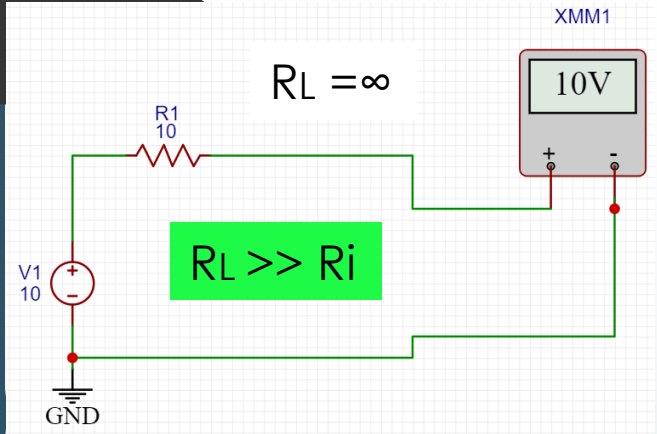


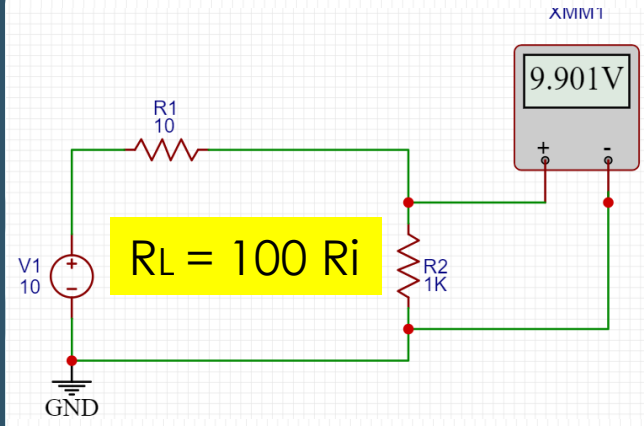


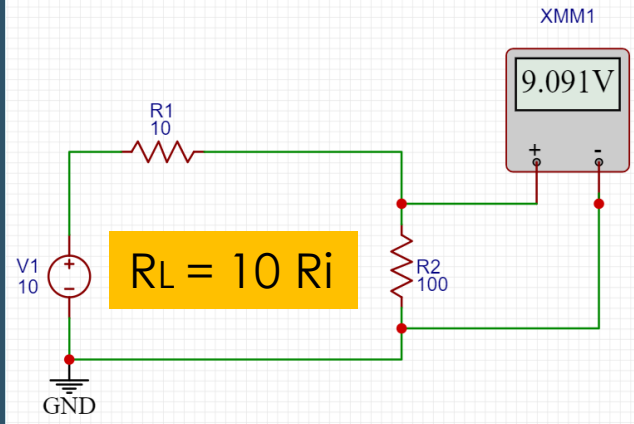
Fuente de Voltaje real: Es una fuente de Voltaje ideal en serie con una resistencia Ri, a la que se denomina resistencia interna de la fuente.



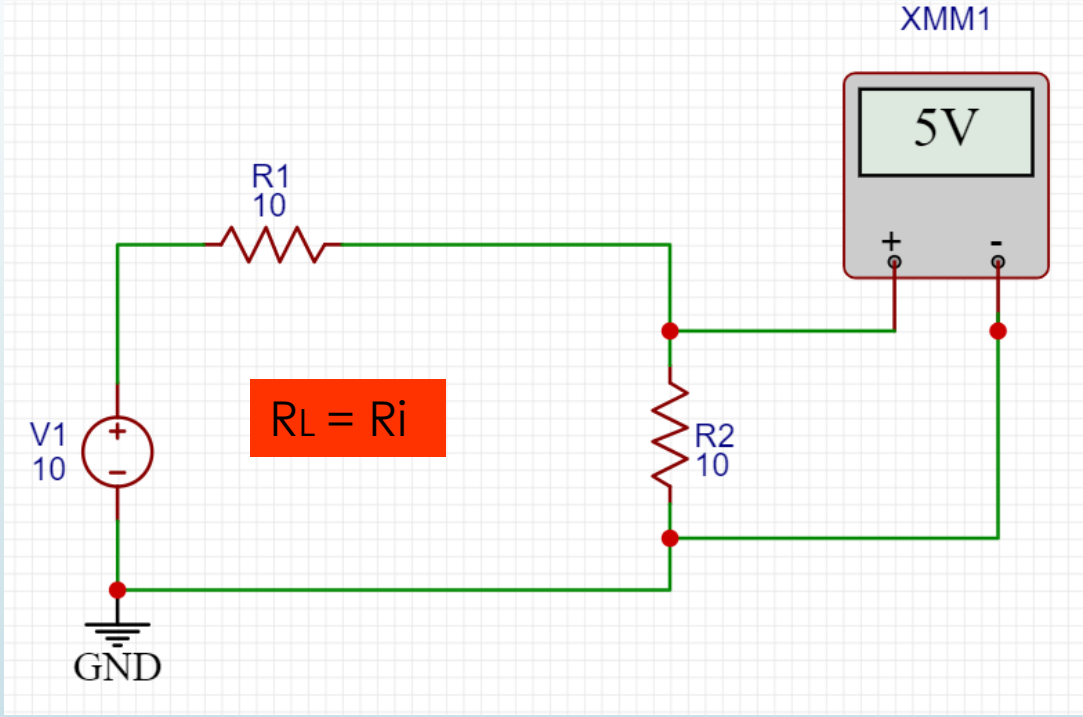
Fuentes de Voltaje (DC)







Efecto de la resistencia interna R1 de una fuente de voltaje real V1 y el voltaje entregado a una carga de resistencia R2

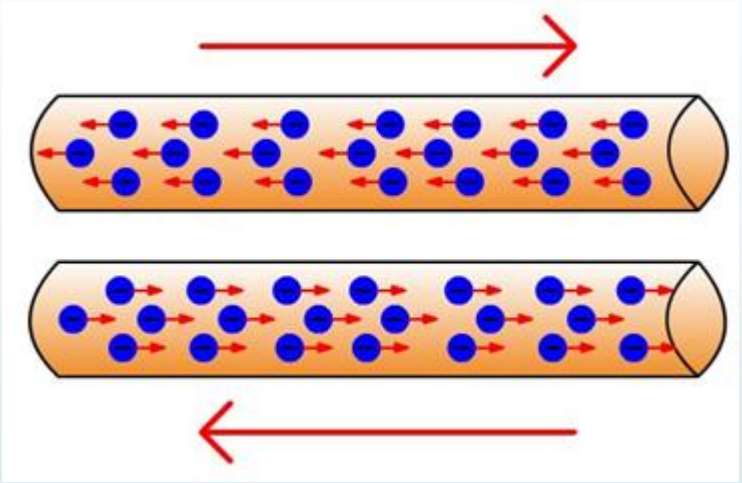


Para que la Ri sea despreciable se debe cumplir: $R_L \geq 100\ Ri$

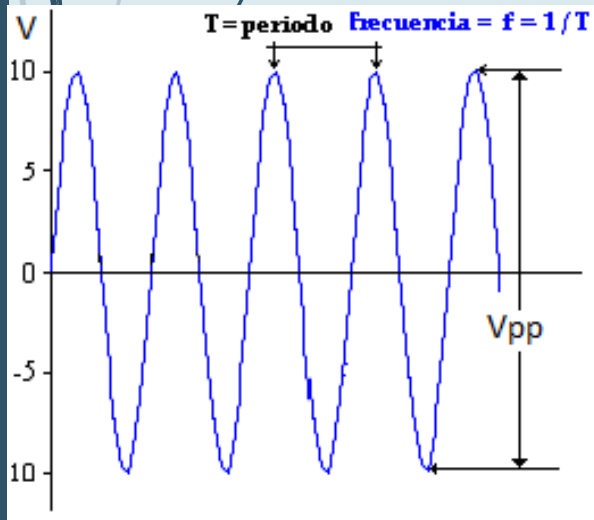
Fuentes de Voltaje (AC)

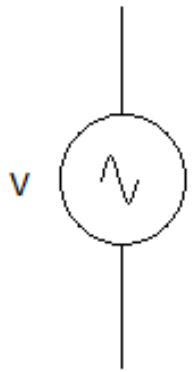
Impulsan una I de amplitud y dirección
Variables respecto al tiempo





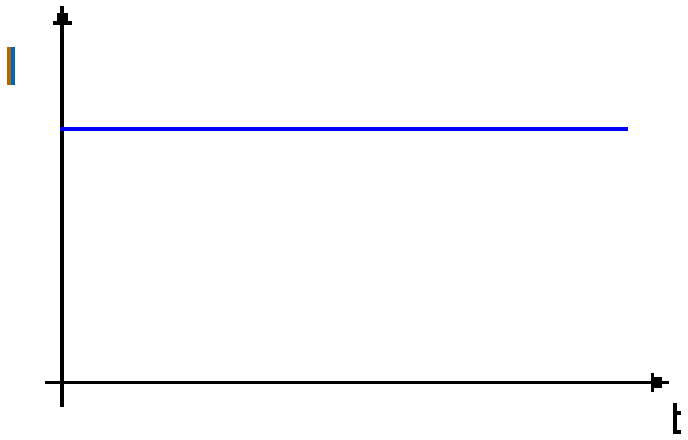


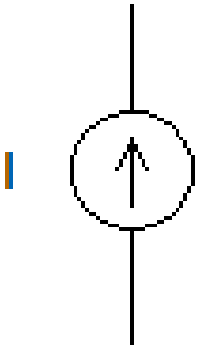




Valores Característicos:
- Periodo (T).
- Frecuencia (f).
- Valor pico a pico (Vpp).
- Valor rms o valor eficaz.

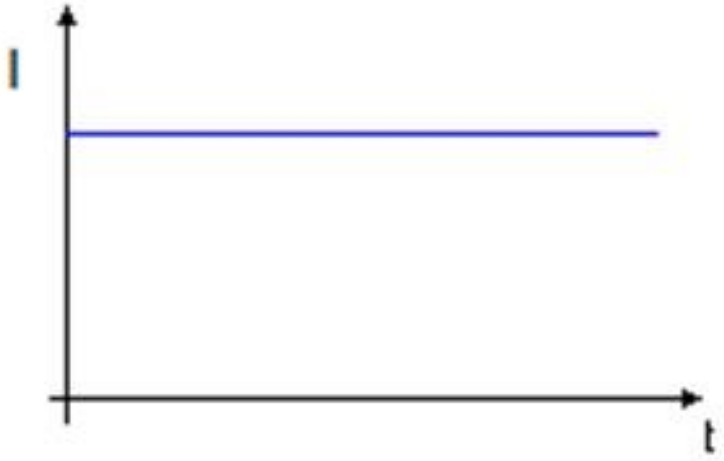
Fuentes de Corriente (DC)

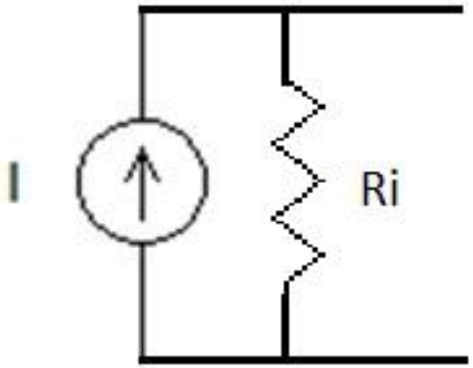




Fuente de Corriente ideal: proporciona una intensidad de corriente constante e independiente de la carga que alimente.

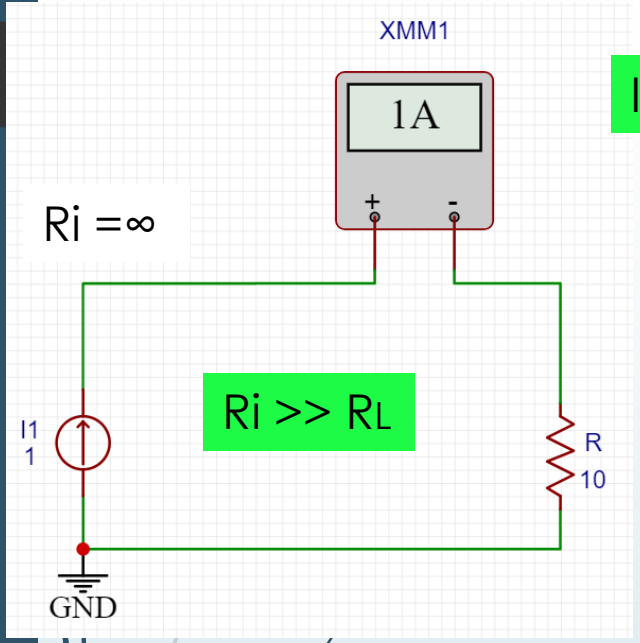
Fuentes de Corriente (DC)



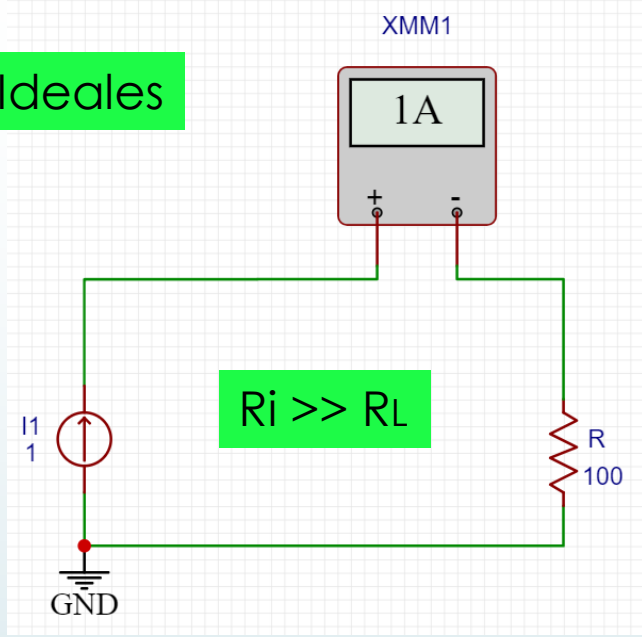


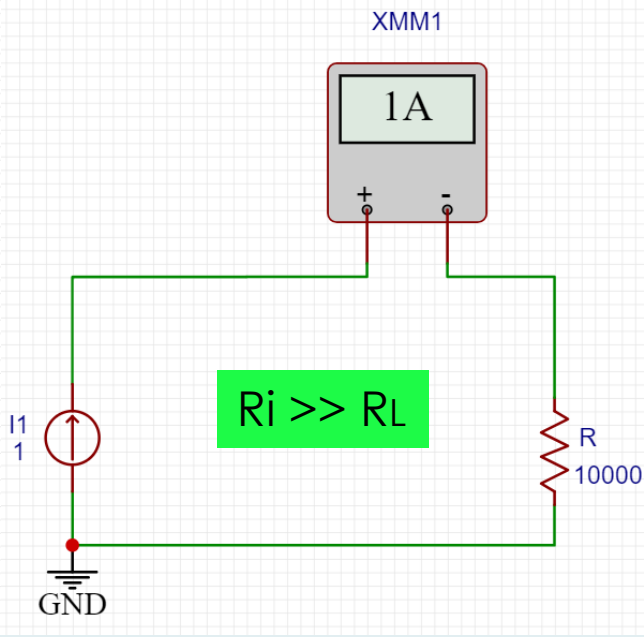
Fuente de Corriente real: Es una fuente de corriente ideal, en paralelo con una resistencia Ri, a la que se denomina resistencia interna de la fuente.

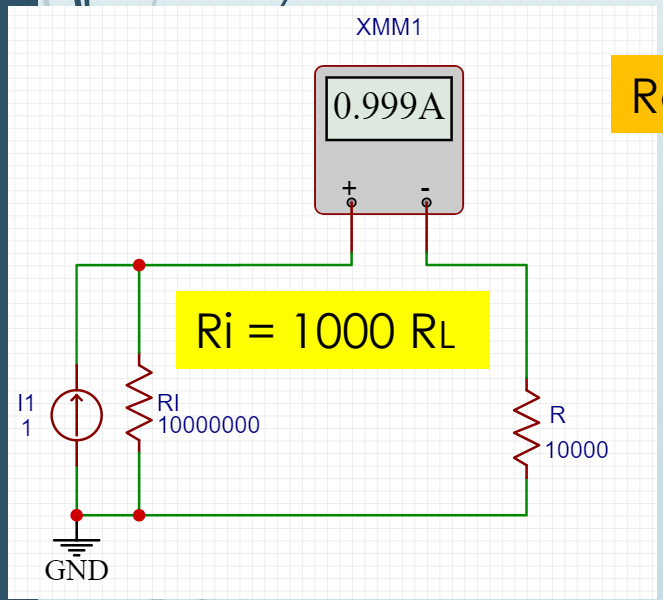
Fuentes de Corriente (DC)



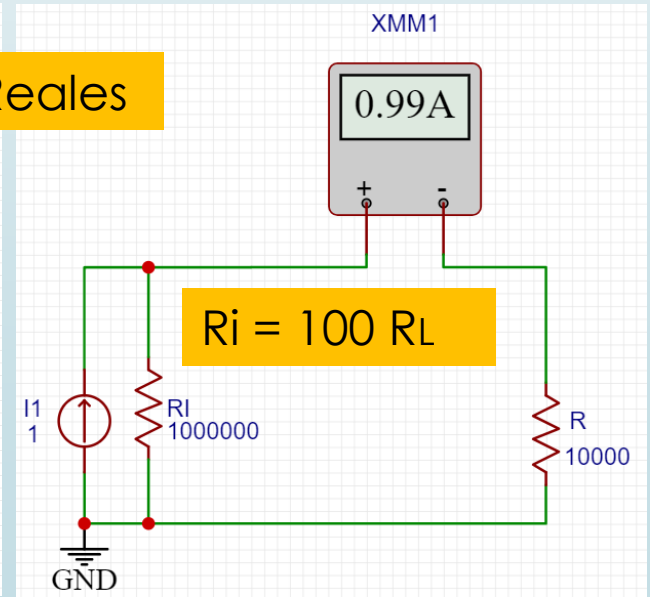
Ideales

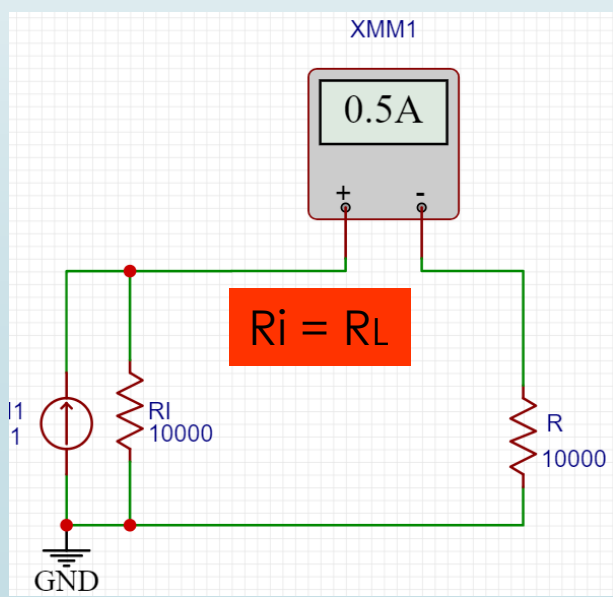






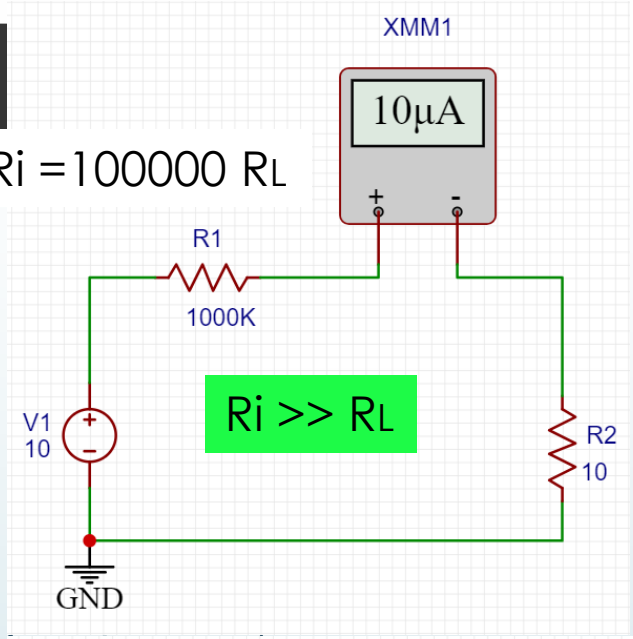
Reales

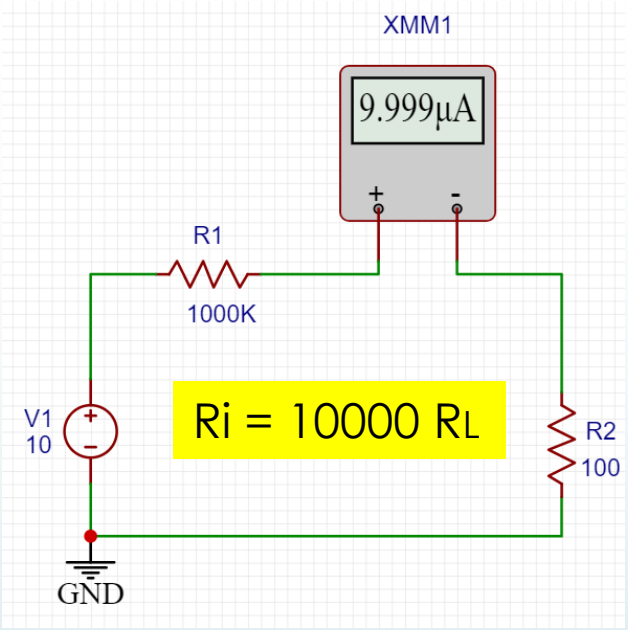


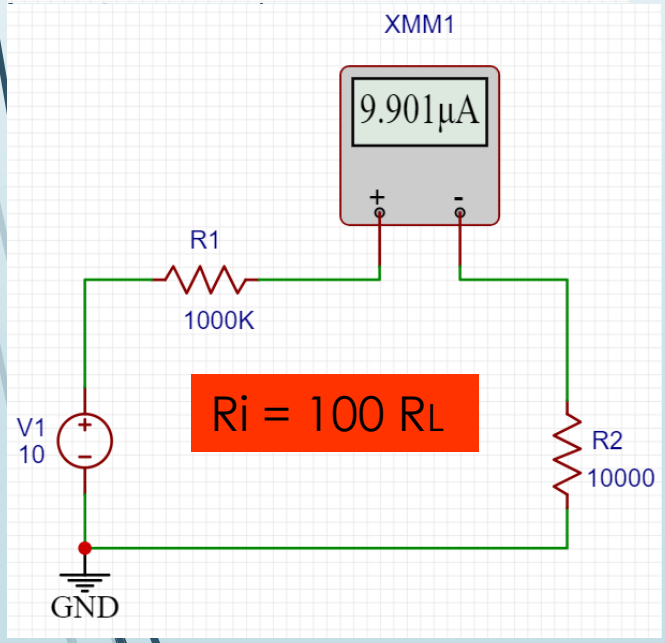


Fuentes de Corriente (DC)

Ri =100000 RL



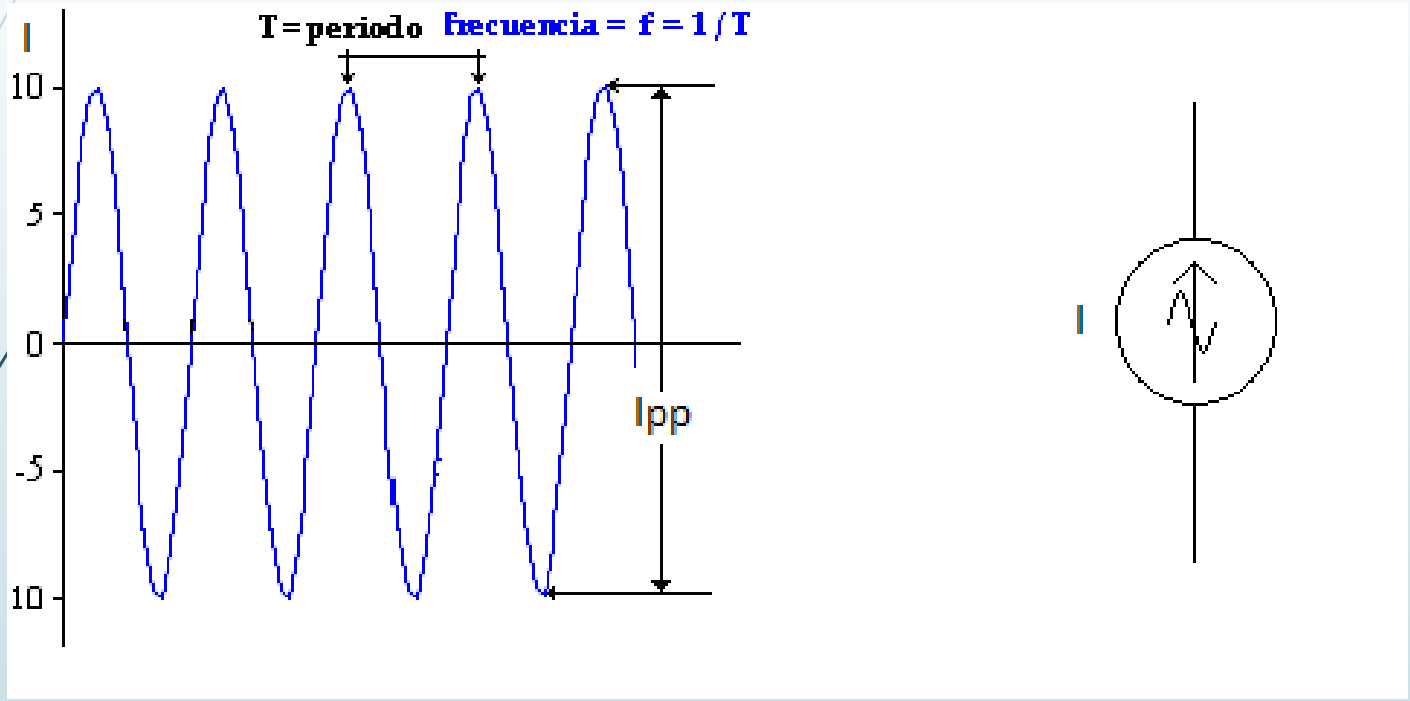




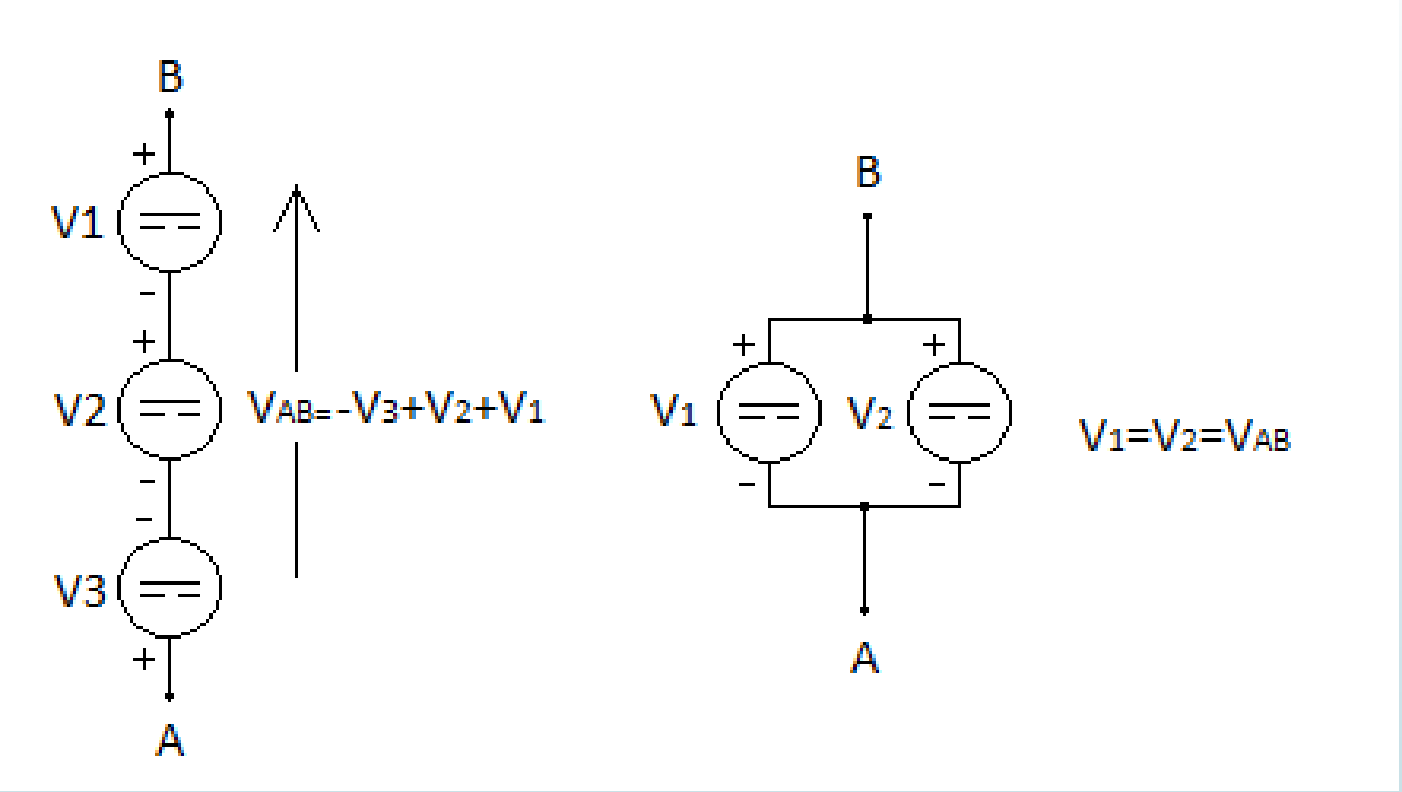
Una fuente de corriente podría estar representada por una fuente de voltaje con una resistencia interna mucho mayor que la de la carga

Para que la Ri sea despreciable se debe cumplir: Ri ≥ 100 RL

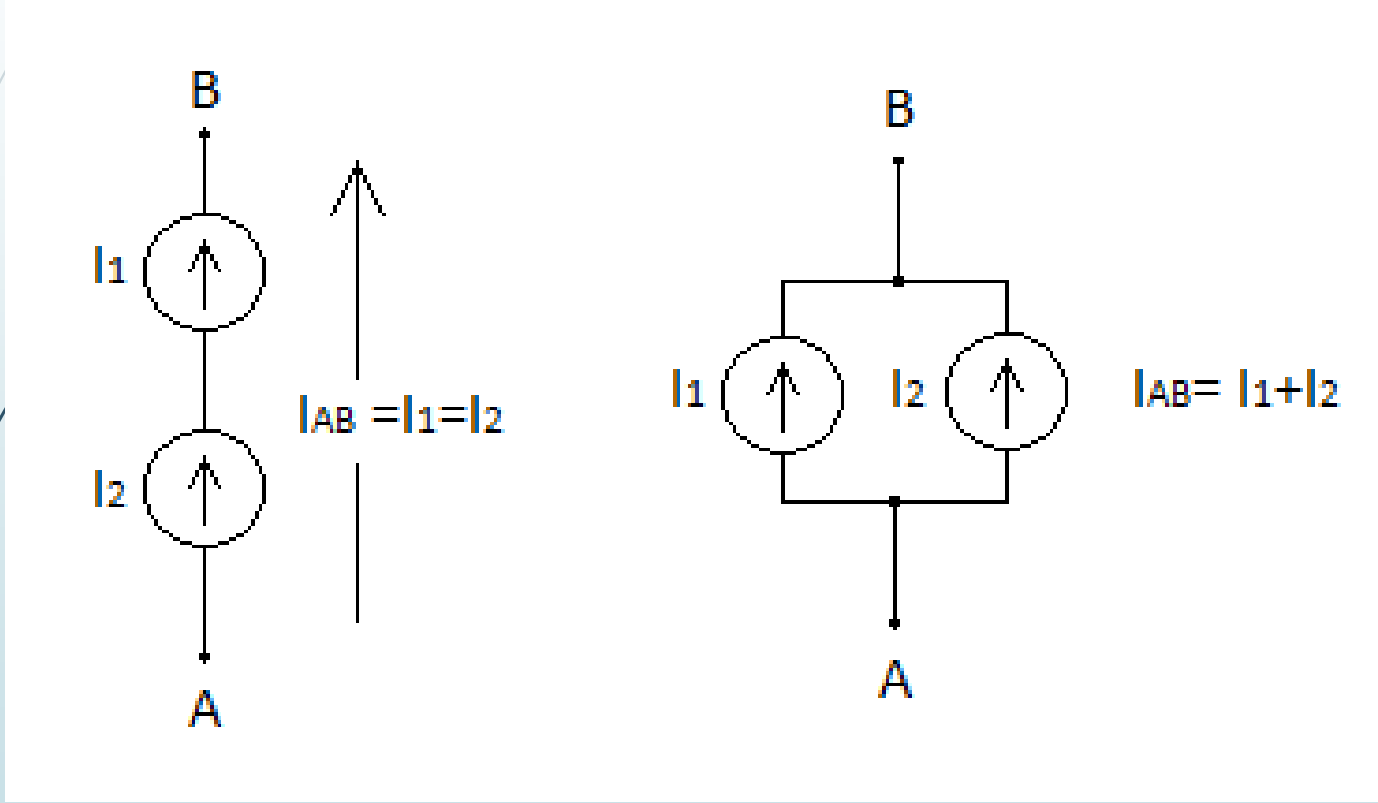
Fuentes de Corriente (AC)



Asociación de fuentes de Voltaje



Asociación de fuentes de corriente



Potencia Eléctrica

La potencia es la velocidad de producción o de consumo de energía.

La potencia entregada a, o absorbida por, un dispositivo o sistema eléctrico, puede hallarse en función de la corriente y voltaje:

$$P = V \cdot I$$

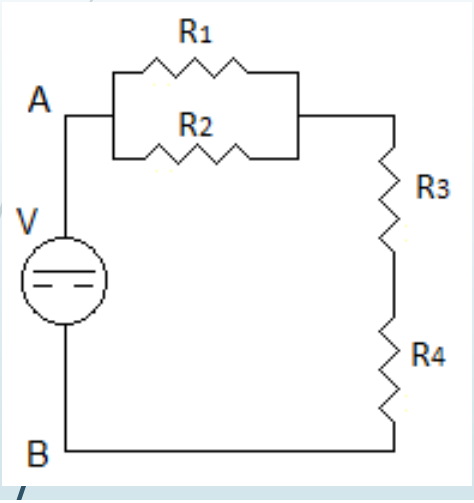
La unidad de potencia eléctrica es el Watt [W].

Decimos que la potencia es de 1[W] cuando 1[V] produce una corriente de 1[A]

Potencia Eléctrica

Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias en el siguiente circuito

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$P = V \cdot I$$

$V_{R1}?, I_{R1}?$

$V_{R2}?, I_{R2}?$

$V_{R3}?, I_{R3}?$

$V_{R4}?, I_{R4}?$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

$$V_{Req1} = I_T . R_{eq1} = 0{,}158[V] \qquad V_{Req1} = V_{R1} = V_{R2}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{0{,}158}{120} = 1{,}316x10^{-3}[A]$$

$$P_{R1} = I_{R1} . V_{R1} = 1{,}316x10^{-3}[A] . 0{,}158 = 2{,}07x10^{-4}[W]$$

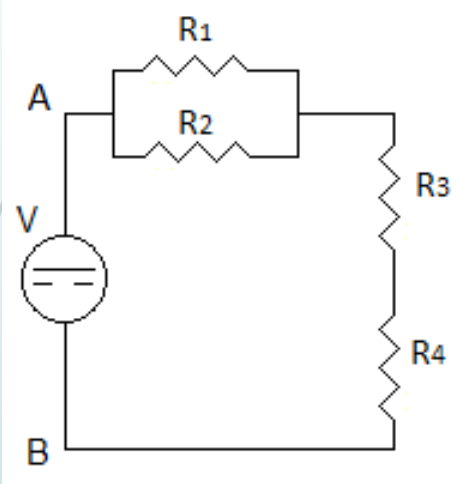
$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{0{,}158}{1000} = 1{,}58x10^{-4}[A]$$

$$P_{R2} = I_{R2} . V_{R2} = 1{,}58x10^{-4}[A] . 0{,}158 = 2{,}49x10^{-5}[W]$$

Potencia Eléctrica

Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias en el siguiente circuito

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$P = V \cdot I$$

$V_{R1}?, I_{R1}?$

$V_{R2}?, I_{R2}?$

$V_{R3}?, I_{R3}?$

$V_{R4}?, I_{R4}?$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

$$V_{Req1} = I_T . R_{eq1} = 0{,}158[V] \qquad V_{Req1} = V_{R1} = V_{R2}$$

$$P_{R1} = 2{,}07x10^{-4}[W] \qquad P_{R2} = 2{,}49x10^{-5}[W]$$

$$I_{R3} = I_{R4} = I_T = 1{,}48x10^{-3}[A]$$

$$V_{R4} = I_T . R_4 = 1{,}48x10^{-3}[A].4700[\Omega] = 6{,}956[V]$$

$$V_{R3} = I_T . R_3 = 1{,}48x10^{-3}[A].3300[\Omega] = 4{,}884[V]$$

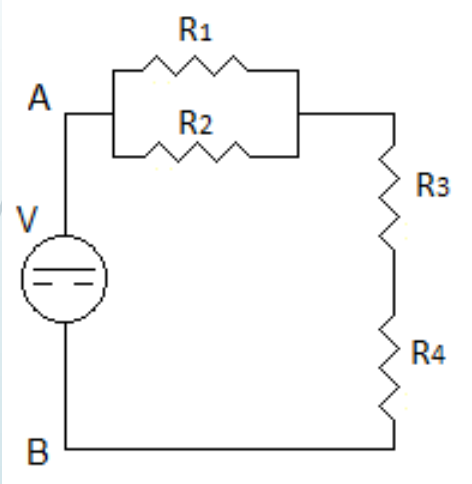
$$P_{R3} = I_{R3} . V_{R3} = 1{,}48x10^{-3}[A].4{,}884[V] = 7{,}22x10^{-3}[W]$$

$$P_{R4} = I_{R4} . V_{R4} = 1{,}48x10^{-3}[A].6{,}956[V] = 1{,}03x10^{-2}[W]$$

Potencia Eléctrica

Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias en el siguiente circuito

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$P = V \cdot I$$

$V_{R1}?, I_{R1}?$

$V_{R2}?, I_{R2}?$

$V_{R3}?, I_{R3}?$

$V_{R4}?, I_{R4}?$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

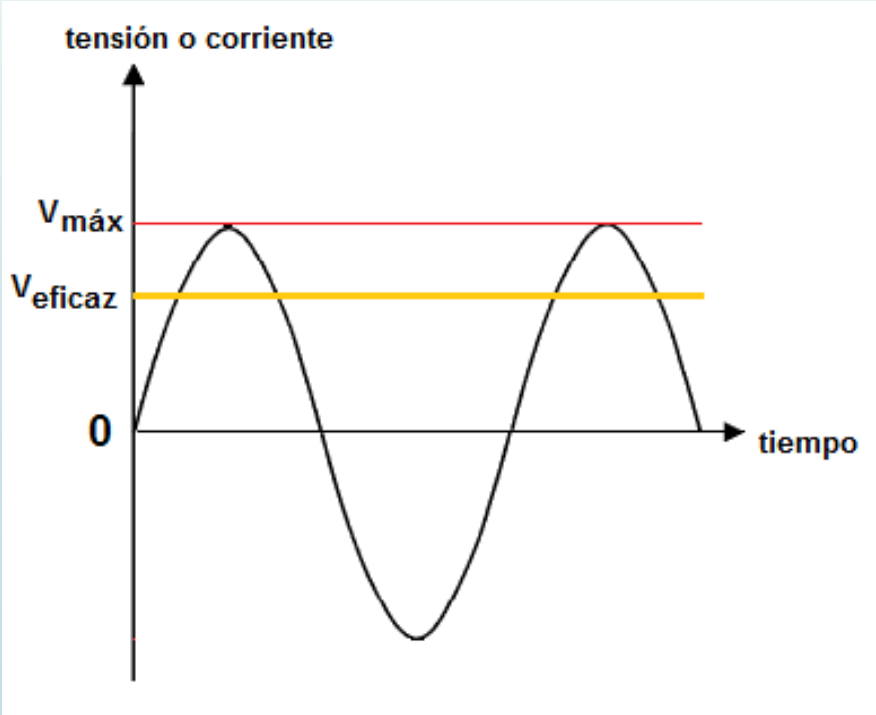
$$V_{Req1} = I_T . R_{eq1} = 0{,}158[V] \qquad V_{Req1} = V_{R1} = V_{R2}$$

$P_{R1} = 2{,}07x10^{-4}[W]$ $P_{R2} = 2{,}49x10^{-5}[W]$ $P_{R3} = 7{,}22x10^{-3}[W]$ $P_{R4} = 1{,}03x10^{-2}[W]$

$$P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} = P_T = V . I = 12[V] . 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}7x10^{-2}[W]$$

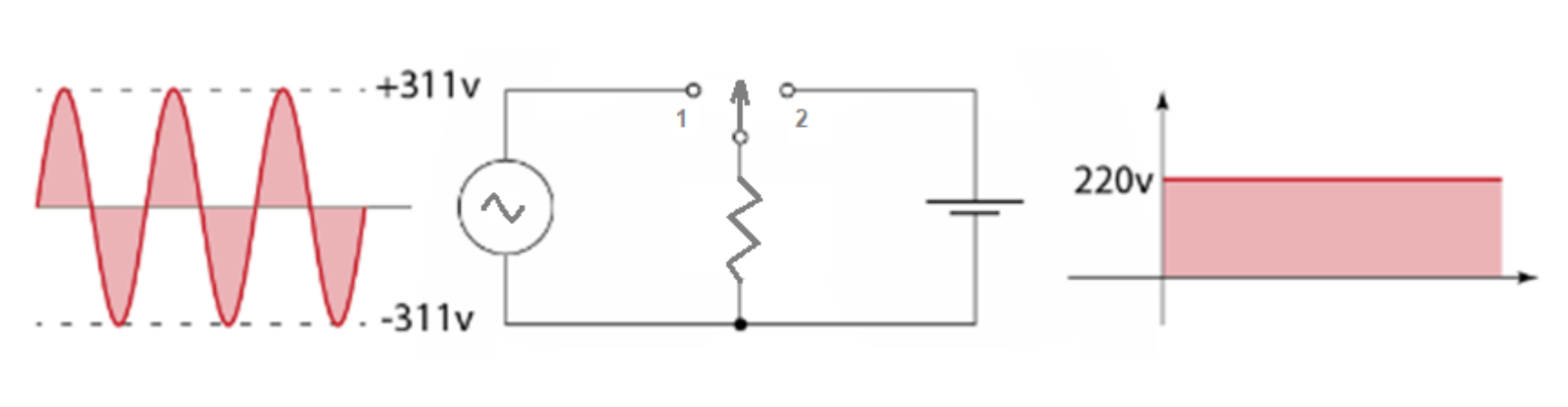
VALOR RMS O VALOR EFICAZ (Root Mean Square – raíz cuadrática media)

"El valor RMS es el valor del voltaje o corriente de AC que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en DC."



VALOR RMS O VALOR EFICAZ (Root Mean Square – raíz cuadrática media)

"El valor RMS es el valor del voltaje o corriente de AC que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en DC."



VALOR RMS O VALOR EFICAZ (Root Mean Square – raíz cuadrática media)

"El valor RMS es el valor del voltaje o corriente de AC que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en DC."

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T i^2(t) \cdot dt} \qquad v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T v^2(t) \cdot dt}$$

Para una onda senoidal libre de distorsión podemos escribir:

$$i_{rms} = \frac{i_p}{\sqrt{2}} \qquad v_{rms} = \frac{v_p}{\sqrt{2}}$$

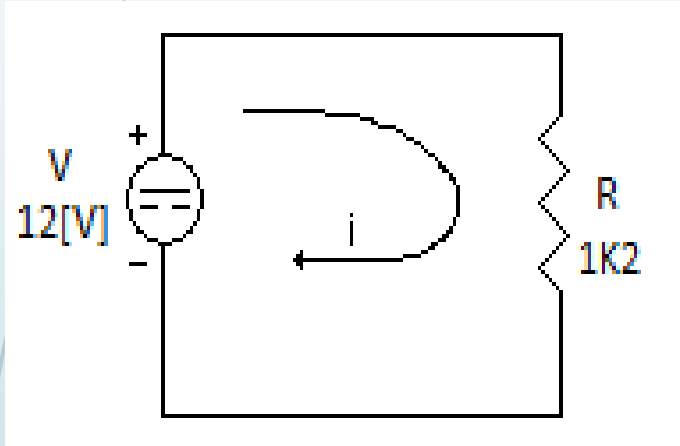
Ley de Joule

$$P = V \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$P = V \cdot I = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

Ley de Joule

Calcular la potencia disipada en el siguiente circuito:

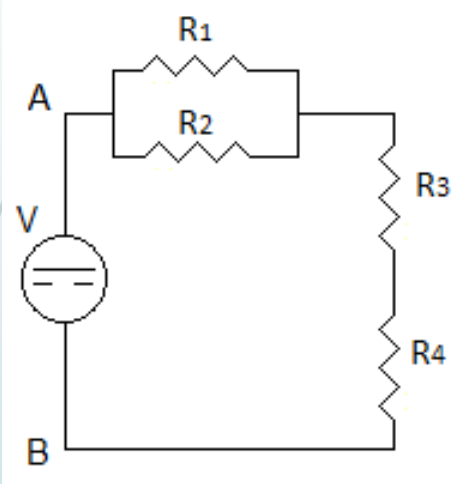


$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{12^2}{1200} = 0{,}12[W] = 120[mW]$$

Ley de Joule

Calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias en el siguiente circuito

R1=120[Ω]; R2=1[KΩ]; R3=3,3[KΩ]; R4= 4,7[KΩ]



$$P = V \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$I_T = \frac{V}{R} = \frac{12[V]}{8107{,}14[\Omega]} = 1{,}48x10^{-3}[A] = 1{,}48[mA]$$

$$I_T = I_{R3} = I_{R4}$$

$$P_{R3} = {I_{R3}}^2 . R_3 = 7{,}22x10^{-3}[W]$$

$$P_{R4} = {I_{R4}}^2 . R_4 = 1{,}03x10^{-2}[W]$$

$$V_{R1} = V_{R2} = V_{Req1} = I_T . R_{eq1} = 1{,}48x10^{-3}[A] . 107{,}14[\Omega] = 0{,}158[V]$$

$$P_{R1} = \frac{{V_{R1}}^2}{R_1} = 2{,}07x10^{-4}[W] \qquad P_{R2} = \frac{{V_{R2}}^2}{R_2} = 2{,}49x10^{-5}[W]$$

Teorema de Thevenin

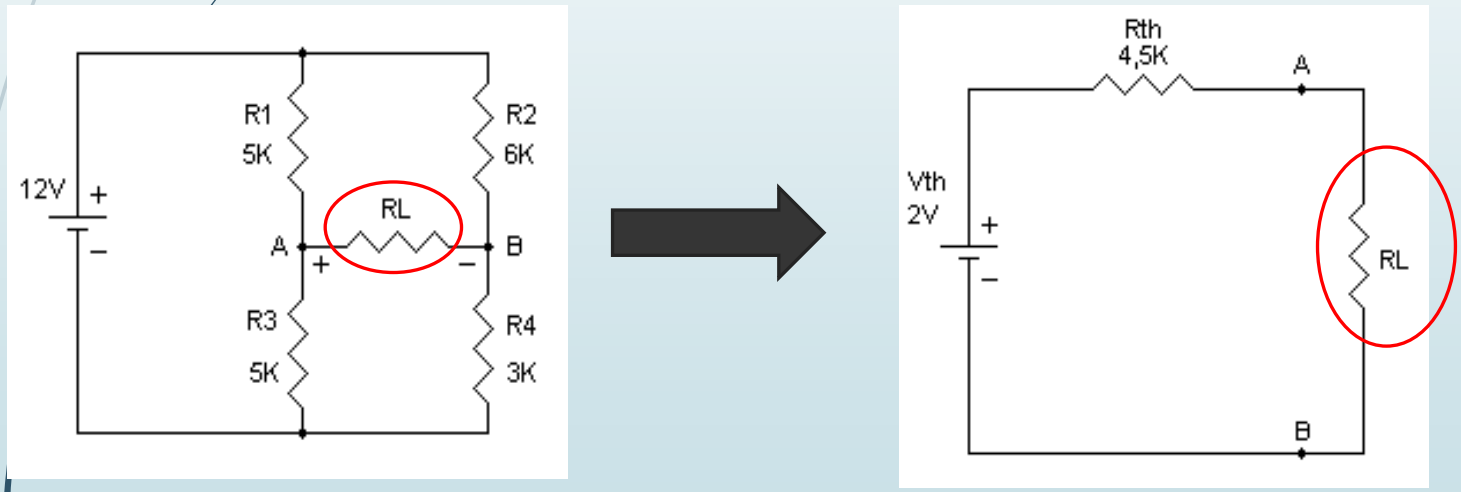
Cualquier circuito lineal con resistencias que tenga una o más fuentes de tensión o de corriente, puede sustituirse por una ***fuente de tensión Vth*** *en serie con una* ***resistencia Rth****.*

"La **tensión equivalente de Thevenin Vth**, es aquella tensión que aparece entre los terminales de salida (o de carga), cuando se desconecta la resistencia de carga"

"**La resistencia equivalente de Thevenin Rth**, es aquella resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando todas las fuentes se han anulado"

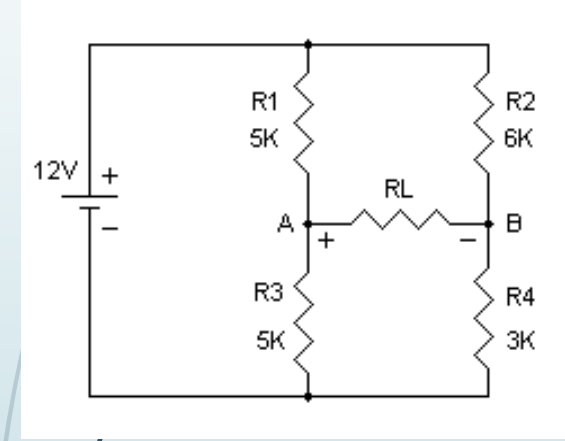
Teorema de Thevenin

Cualquier circuito lineal con resistencias que tenga una o más fuentes de tensión o de corriente, puede sustituirse por una ***fuente de tensión Vth*** *en serie con una* ***resistencia Rth****.*

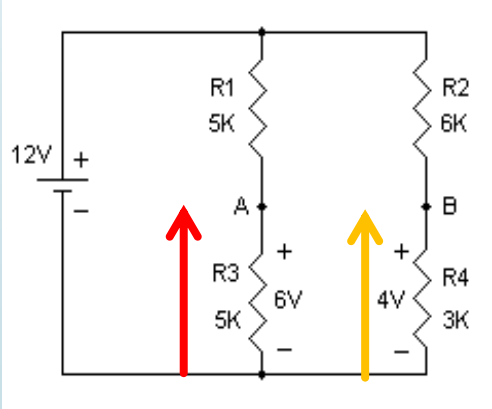


Teorema de Thevenin

Calcular la tensión y resistencia Thevenin en el siguiente circuito:



"La **tensión equivalente de Thevenin Vth**, es aquella tensión que aparece entre los terminales de salida (o de carga), cuando se desconecta la resistencia de carga"



$$V_{TH} = V_A - V_B$$

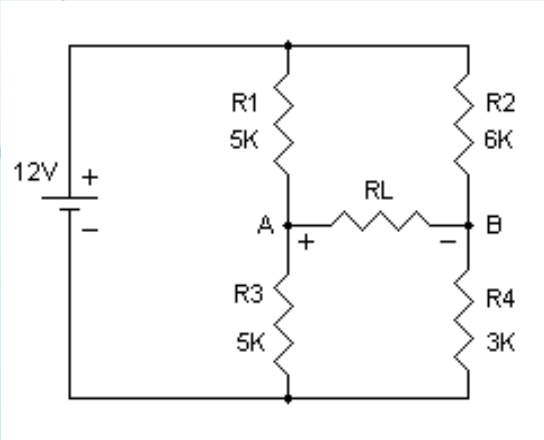
$$V_A = \frac{12[V]}{10000[\Omega]} \cdot 5000[\Omega] = 6[V]$$

$$V_B = \frac{12[V]}{9000[\Omega]} \cdot 3000[\Omega] = 4[V]$$

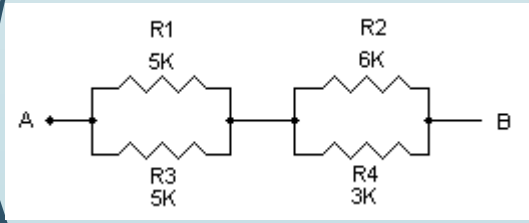
$$V_{TH} = V_A - V_B = 6[V] - 4[V] = 2[V]$$

Teorema de Thevenin

Calcular la tensión y resistencia Thevenin en el siguiente circuito:



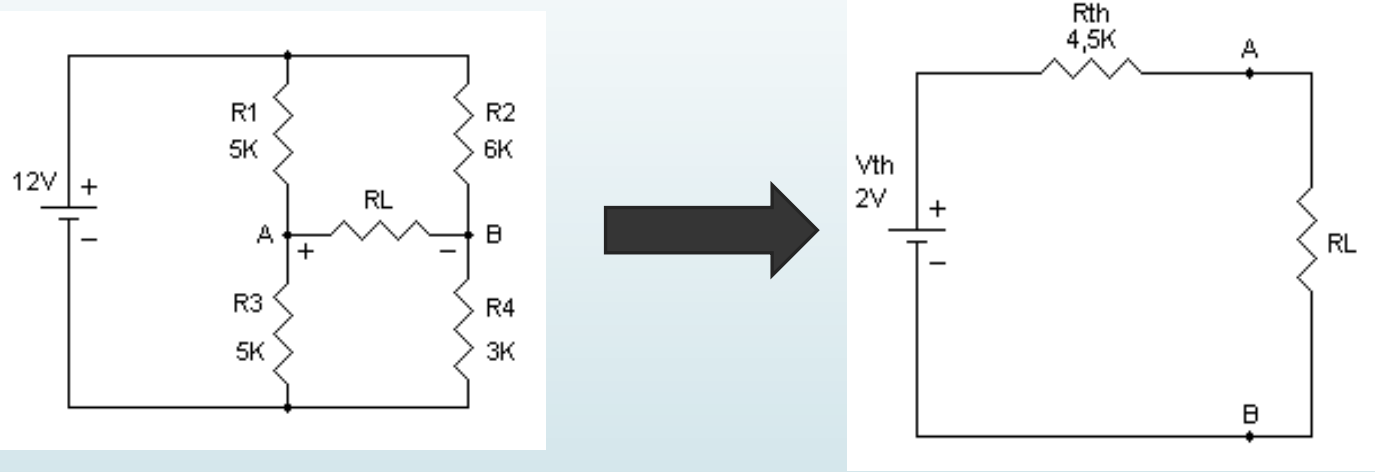
"**La resistencia equivalente de Thevenin Rth**, es aquella resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando todas las fuentes se han anulado"



$$R_{TH} = 5[K\Omega]||5[K\Omega] + 6[K\Omega]||3[K\Omega] = 4{,}5[K\Omega]$$

Teorema de Thevenin

Finalmente:



Teorema de Norton

Cualquier circuito lineal con resistencias que tenga una o más fuentes de tensión o de corriente, puede sustituirse por una ***fuente de corriente IN*** *en paralelo con una* ***resistencia RN.***

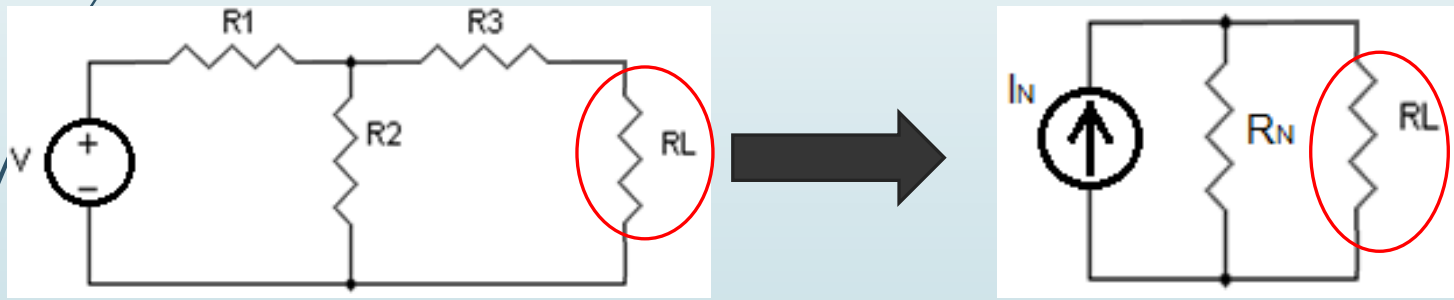
"La **corriente equivalente de Norton IN** es aquella corriente que circula entre los terminales de salida (o de carga), cuando se cortocircuita la resistencia de carga"

"**La resistencia equivalente de Norton RN**, es aquella resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando todas las fuentes se han anulado y la resistencia de carga esta abierta"

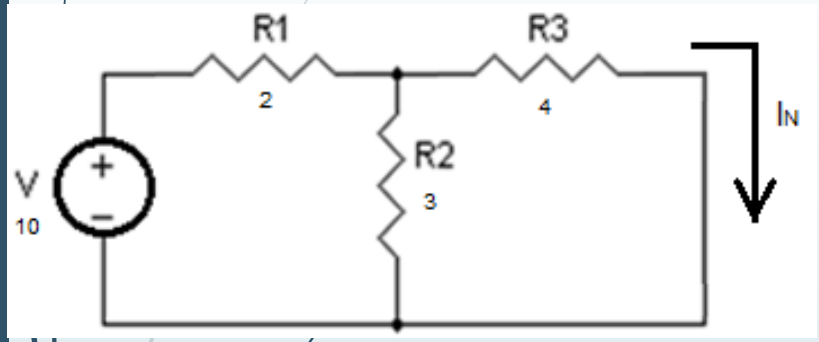
$$R_N = R_{TH}$$

Teorema de Norton

Cualquier circuito lineal con resistencias que tenga una o más fuentes de tensión o de corriente, puede sustituirse por una ***fuente de corriente*** I_N *en paralelo con una* ***resistencia*** R_N.



Teorema de Norton

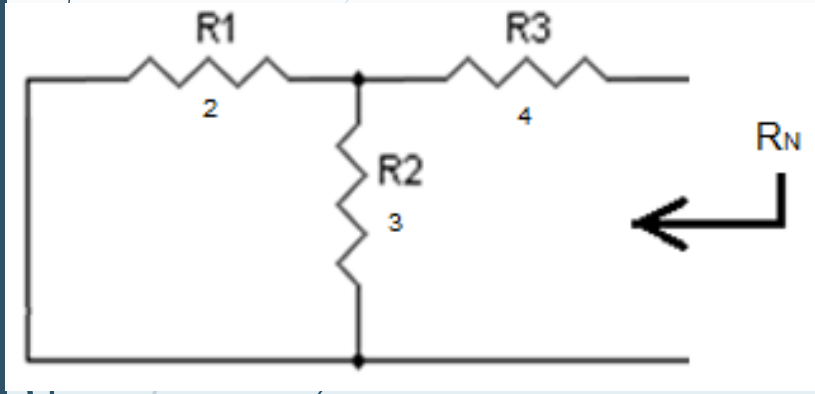


"La **corriente equivalente de Norton I_N** es aquella corriente que circula entre los terminales de salida (o de carga), cuando se cortocircuita la resistencia de carga"

$$I_N = \frac{V}{R_1 + (R_2||R_3)} \cdot \frac{(R_2||R_3)}{R_3} =$$

$$I_N = \frac{10[V]}{2[\Omega] + (3[\Omega]||4[\Omega])} \cdot \frac{(3[\Omega]||4[\Omega])}{4[\Omega]} = 1{,}153[A]$$

Teorema de Norton



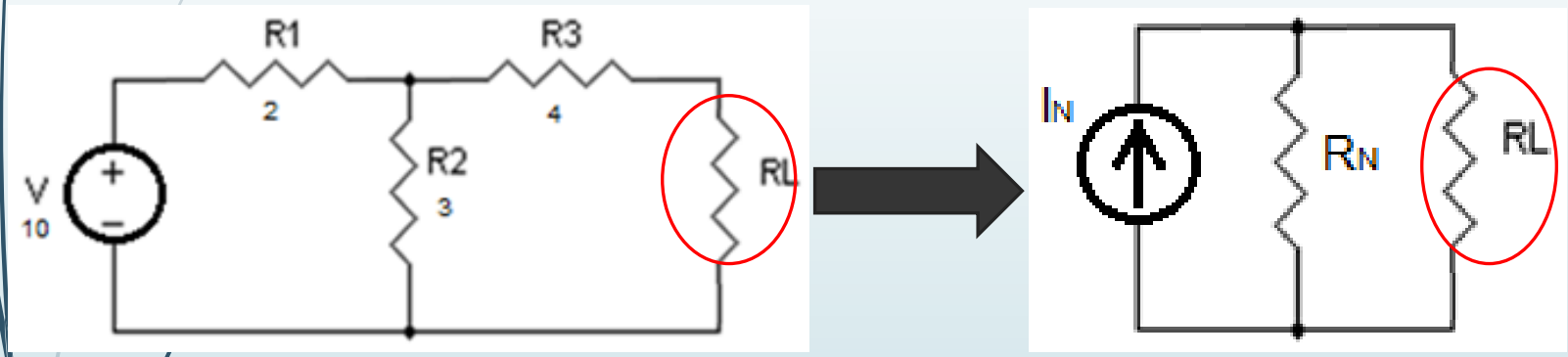
"**La resistencia equivalente de Norton R_N**, es aquella resistencia que se ve desde los terminales de carga cuando todas las fuentes se han anulado y la resistencia de carga esta abierta"

$$R_N = R_3 + R_1||R_2 =$$

$$R_N = 4[\Omega] + 2[\Omega]||3[\Omega] = 5{,}2[\Omega]$$

Teorema de Norton

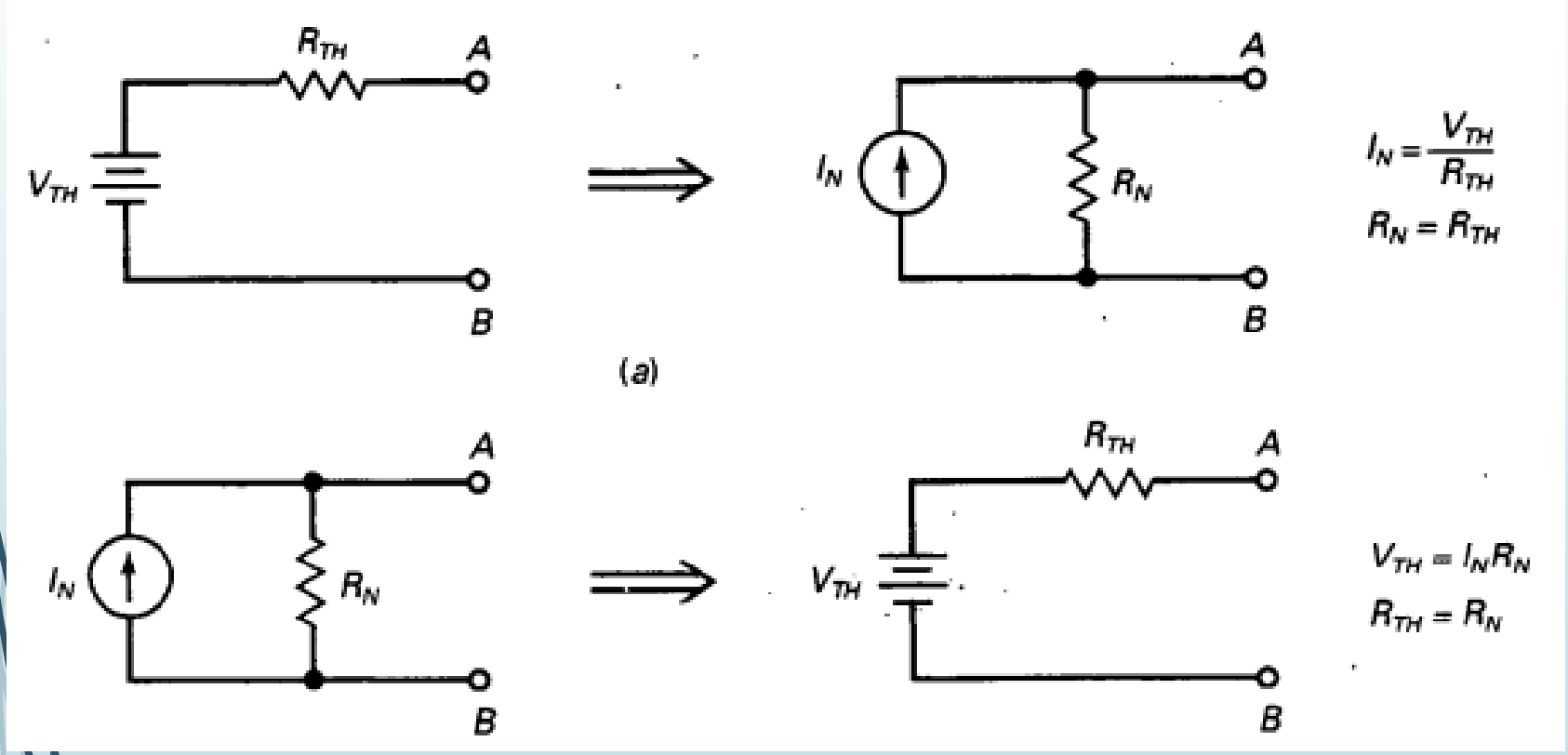
Finalmente:



$$R_N = 5{,}2[\Omega]$$

$$I_N = 1{,}153[A]$$

Teorema de Norton



Fin Unidad 1